

Robo-Trickler Anleitung

Stand: Firmware 2.14

Keine Sorge: Diese Anleitung ist bewusst sehr ausführlich und wirkt dadurch umfangreich. Die eigentliche Bedienung des Robo-Tricklers ist aber ganz einfach – für den Einstieg genügt das Kapitel [Erste Schritte](#). Der Rest dient zum Nachschlagen.

Inhaltsverzeichnis

- [Erste Schritte](#)
- [Bedienung am Display](#)
- [Tab Trickler](#)
- [Tab Profil](#)
- [Tab Info](#)
- [Zähler für fertige Trickles](#)
- [Überwurf-Alarm](#)
- [Dialoge](#)
- [Pulverprofile](#)
- [Speicherort](#)
- [Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen](#)
- [Profil-Tuning](#)
- [Profil löschen](#)
- [Pulverprofil-Editor](#)
- [Gramm / Grain](#)
- [Aufbau eines Profils](#)
- [Mehrere Trickler](#)
- [SD-Karte](#)
- [Konfiguration](#)
- [Firmware-Update](#)
- [Internes Dateisystem \(LittleFS\)](#)
- [Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren](#)
- [WLAN und Webserver](#)
- [WLAN am Display steuern](#)
- [Access-Point-Einrichtung](#)
- [Weboberfläche](#)
- [Weboberfläche offline nutzen](#)
- [Fernsteuerung über den Webbrowser](#)
- [Dateibrowser](#)
- [Web-API](#)
- [Waagen](#)
- [Unterstützte Protokolle](#)
- [G&G](#)
- [Sartorius](#)
- [Kern](#)

- [A&D](#)
- [Steinberg](#)
- [Flash via USB](#)
- [Hardware Aufbau](#)
- [Trickler](#)
- [Anschluss an die Waage](#)
- [RS232 Konverter](#)
- [Motor Treiber Anschluss](#)
- [Motor Treiber Einstellungen](#)
- [Gehäuse Aufbau](#)
- [Alurohr Passung](#)

Erste Schritte

1. Verbinde die Steuereinheit mit der Waage über den RS-232-Stecker.
2. Verbinde die Steuereinheit mit dem Trickler.
3. Stecke die SD-Karte in die Steuereinheit. Ab Firmware 2.13 läuft der Trickler nach einem USB-Update auch ohne SD-Karte über das interne Dateisystem (siehe [Internes Dateisystem \(LittleFS\)](#)) – eine SD-Karte wird aber weiterhin empfohlen.
4. Schalte die Waage an und nulle diese mit leerer Pulverpfanne (TARE).
5. Verbinde die Steuereinheit mit dem Netzteil.

Im Display der Steuerung sollte nun das gleiche Gewicht wie auf der Waage angezeigt werden.

Falls dies nicht der Fall ist, stelle im Tab **Info** über den Waagen-Button das passende Protokoll ein (GG, SBI, KERN, KERN-ABT, KERN-ABS, AD, CUSTOM oder STREAM). Das Protokoll wird sofort gespeichert, ein Neustart ist nicht nötig. Stimmt die Baudrate nicht (meist 9600), passe sie in der [Konfiguration](#) (`scale.baud`) an. Mehr Details unter [Einstellungen der Waage](#).

■ **Screenshot – Display:** Tab **Info** mit dem Waagen-Button (Scale: GG), an dem das Protokoll umgeschaltet wird.

Der Robo-Trickler startet mit dem zuletzt gewählten Profil. Auf der vollständigen SD-Karte ist standardmäßig `avg` vorhanden. Wenn `config.txt` fehlt oder nicht gelesen werden kann, erzeugt die Firmware eine Standard-Konfiguration mit dem Profil `calibrate`.

Wähle im Tab **Profil** ein passendes Pulver aus. Falls das gewünschte Pulver nicht vorhanden ist, kann zum Testen das `avg` Pulverprofil genommen werden. `avg` ist ein Durchschnittsprofil und funktioniert mit vielen Pulvern, ist aber nicht optimal. Für gutes und schnelles Trickeln sollte jedes Pulver ein eigenes Profil bekommen.

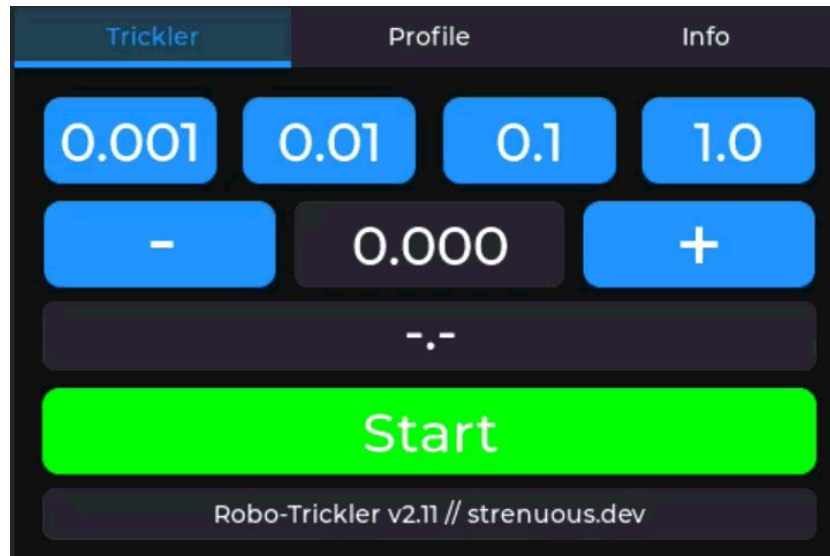
Stelle anschließend im Tab **Trickler** das Zielgewicht ein und drücke **Start**. Starte erst, wenn die Waage mit leerer Pulverpfanne auf `0.000` steht. Nach dem ersten Wurf läuft der Trickler automatisch weiter: Sobald du die gefüllte Pfanne abnimmst und die Waage wieder auf `0.000` zurückgeht, dosiert er die nächste Ladung – ein erneutes Drücken von **Start** ist nicht nötig. Zum Beenden drücke **Stop**. Eine Übersicht aller Bedienelemente findest du unter [Bedienung am Display](#).

Optional kannst du den Trickler auch über WLAN und den Webbrowser bedienen. Trage dazu deine WLAN-Daten ein oder nutze die [Access-Point-Einrichtung](#) am Display.

Für jedes Pulver muss ein eigenes Profil angelegt werden, um ein optimales Trickeln zu gewährleisten.

Profil erstellen: Wie du für ein neues Pulver ein passendes Profil anlegst, ist unter [Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen](#) beschrieben.

Jede Waage muss vor dem Gebrauch warm laufen, je nach Modell bis zu 1 Stunde. Sonst kann der angezeigte Wert driften und die Waage geht nach dem Leeren der Pulverpfanne nicht sauber auf 0 zurück.



Bedienung am Display

Die Oberfläche ist in drei Tabs unterteilt: **Trickler**, **Profil** und **Info**. Alle Aktionen lassen sich vollständig am Touchscreen ausführen, eine SD-Karte oder WLAN ist dafür nicht zwingend nötig.

Tab **Trickler**

- Oben wird das Zielgewicht angezeigt, darunter das aktuell von der Waage gemessene Gewicht.
- Mit + und - wird das Zielgewicht verändert. Der mittlere Button schaltet die Schrittweite zwischen 0.001, 0.010, 0.100, 1.000 und 10.000 um. Das Zielgewicht ist auf maximal 999 begrenzt.
- Der große Start/Stop-Button startet bzw. stoppt das Trickeln. Beim Starten wird der Button rot und zeigt **Stop**, im Ruhezustand ist er grün und zeigt **Start**.
- Am unteren Rand zeigt eine Statuszeile die Firmware-Version bzw. aktuelle Meldungen an.

■ **Screenshot – Display:** Tab **Trickler** im Ruhezustand. Sichtbar: Zielgewicht oben, darunter + / Schrittweite-Button / -, gemessenes Gewicht, grüner **Start**-Button und Statuszeile am unteren Rand.

Das geänderte Zielgewicht wird beim Starten des Trickelns in das aktive Profil geschrieben.

Automatischer Dauerbetrieb

Nach dem Drücken von **Start** läuft der Trickler im Dauerbetrieb:

1. Die Firmware wartet auf eine leere Pulverpfanne (0.000) und dosiert die erste Ladung.
2. Ist das Zielgewicht erreicht, ertönt der **done**-Beep und das Gewicht bleibt stehen.
3. Nimm die volle Pfanne ab. Sobald die Waage wieder auf 0.000 zurückgeht, startet automatisch die nächste Ladung – ein erneutes **Start** ist nicht nötig.
4. Zum Beenden drücke **Stop**.

Farben des Gewichts

Das angezeigte Gewicht wechselt während des Trickelns die Farbe:

- **Weiß:** Trickelvorgang läuft.
- **Grün:** Zielgewicht erreicht, innerhalb der `tolerance`.
- **Gelb:** Zielgewicht erreicht, aber außerhalb der `tolerance`.
- **Rot:** Überwurf bzw. Alarm (`alarmThreshold` überschritten).

■ **Screenshot – Display:** Tab `Trickler` mit grünem Gewicht (Zielgewicht exakt erreicht). Optional zusätzlich ein Bild mit gelbem Gewicht (außerhalb Toleranz).

Tab `Profil`

- Mit den Pfeil-Buttons (oben/unten) wird durch die erkannten Profile geblättert; das gewählte Profil wird sofort geladen.
- Der orangefarbene Button (Zahnrad) öffnet das Profil-Tuning und passt `stepper.1.weightPerRev` an (siehe [Profil-Tuning](#)).
- Der rote Button (Papierkorb) löscht das ausgewählte Profil nach einer Bestätigung.
- Für das Profil `calibrate` werden Tuning- und Lösch-Button ausgeblendet.

Während des Trickelns ist der Tab `Profil` gesperrt. Um das Profil zu wechseln, muss der Trickler zuerst gestoppt werden.

■ **Screenshot – Display:** Tab `Profil` mit einem geladenen Profil (z.B. `avg`). Sichtbar: Profilname in der Mitte, orangefarbener Zahnrad-Button (Tuning) links, roter Papierkorb-Button (Löschen) rechts und die Pfeil-Buttons oben/unten.

Tab `Info`

- Zeigt den Log-Bereich mit Status- und Fehlermeldungen sowie die IP-Adresse bei aktivem WLAN.
- Beim Start wird hier außerdem angezeigt, ob der Trickler von der SD-Karte oder vom internen Flash gestartet ist.
- WLAN-Button: schaltet WLAN ein/aus (`wifi.enabled`), grün bei aktivem WLAN.
- Waagen-Button (`Scale: ...`): schaltet das Abfrageprotokoll der Waage durch (`GG`, `SBI`, `KERN`, `KERN-ABT`, `KERN-ABS`, `AD`, `CUSTOM`, `STREAM`) und speichert es sofort in `scale.protocol`.
- Sind sowohl SD-Karte als auch internes LittleFS verfügbar, erscheinen zwei zusätzliche Buttons zum Synchronisieren von `config.txt` und `/profiles` (siehe [Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren](#)).
- Im Access-Point-Modus wird hier der WLAN-QR-Code für die Einrichtung angezeigt.

■ **Screenshot – Display:** Tab `Info` mit Log-Bereich (inkl. IP-Adresse), dem `Scale: ...`-Button, dem grünen WLAN-Button und – falls SD und Flash vorhanden – den beiden Synchronisations-Buttons.

Zähler für fertige Trickles

Der Trickler kann die Anzahl fertig dosierter Ladungen mitzählen. Es gibt zwei unabhängige Zähler:

- **Sitzungszähler** (Profilfeld `general.sessionCounter`): zählt die fertigen Trickles seit dem letzten `Start`. Bei jeder fertigen Ladung innerhalb der Toleranz wird der Stand in der Statuszeile angezeigt (`Fertig ... Anzahl: N`). Beim `Stop` wird er auf 0 zurückgesetzt.

- **Gesamtzähler** (`totalCounter.enable/totalCounter.count` in `config.txt`): zählt dauerhaft über alle Sitzungen hinweg. Der Stand wird beim Stop in `config.txt` gespeichert.

■ **Screenshot – Display:** Statuszeile mit dem Sitzungszähler nach einer fertigen Ladung (Fertig ... Anzahl: N).

Überwurf-Alarm

Ist im Profil ein `alarmThreshold` größer 0 gesetzt und wird `targetWeight + alarmThreshold` erreicht oder überschritten, löst die Firmware den Überwurf-Alarm aus: Das Gewicht wird rot, es ertönen drei done-Beeps, der Trickler stoppt und es erscheint eine rote Warnmeldung. So fällt eine zu große Ladung sofort auf.

■ **Screenshot – Display:** Rote Warnmeldung des Überwurf-Alarms (Dialog mit roter Schrift), während das gemessene Gewicht über dem Zielgewicht liegt.

Dialoge

Die Firmware blendet bei Bedarf Dialoge ein, z.B. die Abfrage `Profil aus Kalibrierung erstellen?` (Ja/Nein) nach einem Kalibrierlauf, Lösch- und Synchronisations-Bestätigungen sowie Fehler-, Warn- und Erfolgsmeldungen. Während ein Dialog offen ist, sind die übrigen Bedienelemente gesperrt.

■ **Screenshot – Display:** Beispiele für Dialoge – z.B. eine Bestätigungsabfrage (Ja/Nein) sowie eine Erfolgs- oder Fehlermeldung mit OK-Button.

Pulverprofile

Speicherort

Pulverprofile liegen in diesem Ordner auf der SD-Karte:

- `/profiles`

Der Profilname in `config.txt` enthält nur den Dateinamen ohne `.txt`. Beispiel:

```
{
  "activeProfile": "avg"
}
```

dazu gehört die Datei:

```
/profiles/avg.txt
```

Die Profilliste im Display und über die Web-API enthält nur gültige Profile. Es werden bis zu 32 gültige `.txt`-Profile angezeigt; Dateien mit `.cor.txt` im Namen werden ignoriert. Ungültige Profile werden beim Scannen ignoriert und im Display gemeldet. Wenn das aktuell ausgewählte Profil beim Start oder beim Starten des Trickelns nicht geladen werden kann, benennt die Firmware die Datei nach `.cor.txt` um, stellt auf `calibrate` um und startet neu.

Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen

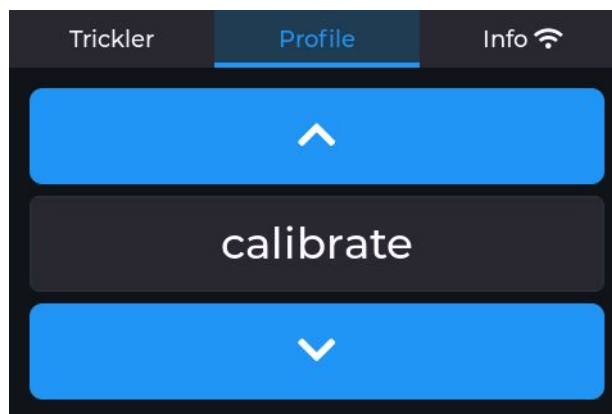
Das `calibrate` Profil liegt als `/profiles/calibrate.txt` auf der SD-Karte.

```
{
  "measurements": 10,
  "stepper": {
    "id": 1,
    "revolutions": 100,
    "rpm": 200
  }
}
```

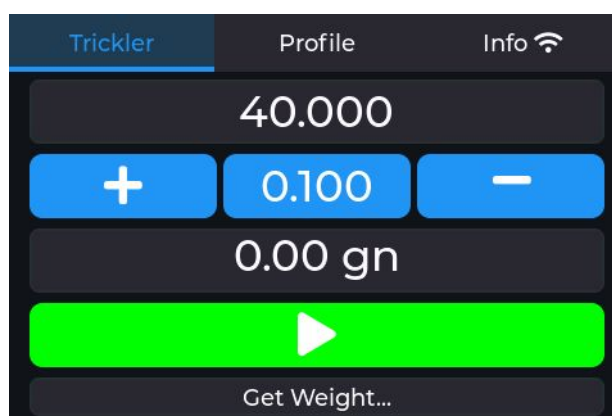
Anders als normale Profile (die ihre Würfe als `stepper.steps` angeben) ist `calibrate` ein Sonderfall und gibt den Kalibrierlauf in Motor-**Umdrehungen** an. Dieses Profil nutzt `stepper.revolutions: 100`. Die Firmware rechnet das beim Laden in STEP-Pulse um: $\text{steps} = \text{revolutions} \times \text{stepper.stepsPerRev}$. Bei den Standard-`stepper.stepsPerRev: 200` ergibt das einen Kalibrierlauf über 100 Umdrehungen (20000 STEP-Pulse). Der Vorteil: Der Kalibrierlauf bleibt unabhängig von der Mikroschritt-Einstellung immer gleich lang.

Vorgehen:

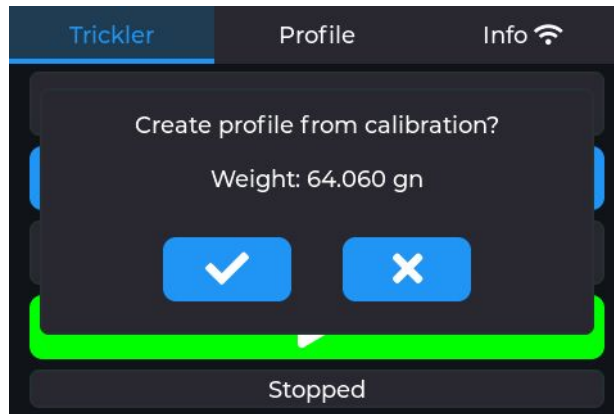
1. Wähle im Tab `Profil` `calibrate`.



2. Im Tab `Trickler` drücke `Start`, achte darauf, dass die Waage auf `0.000` steht.



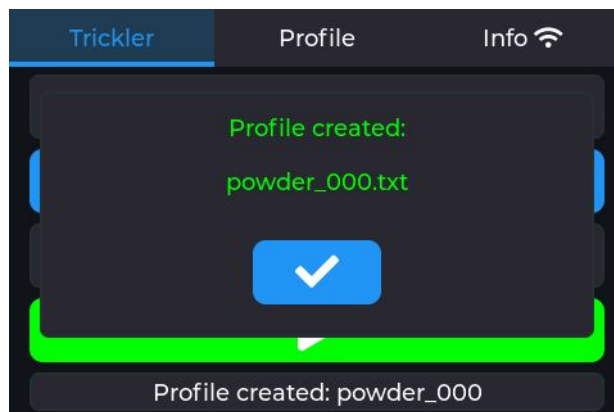
3. Lasse den Kalibrierlauf bei frisch gefülltem Trickler am besten 3-mal laufen, damit das Rohr gleichmäßig gefüllt ist. Klicke dabei bei `Profil aus Kalibrierung erstellen?` auf `Nein`, damit noch kein neues Profil erstellt wird.



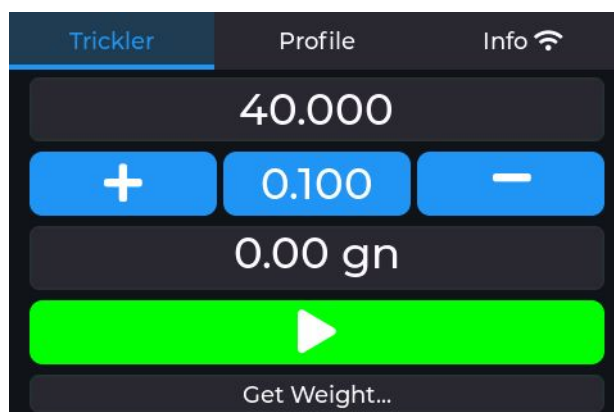
4. Nach dem Kalibrierlauf bestätige am Display Profil aus Kalibrierung erstellen? mit Ja.



5. Nach dem Kalibrierlauf liest die Firmware das stabile Gewicht von der Waage und erstellt ein neues Profil.



6. Jetzt kannst du das neue Profil verwenden: einfach ein Zielgewicht einstellen und auf Start drücken.



Infos:

Die Firmware erstellt automatisch ein neues Profil in /profiles mit dem Namen powder_000.txt, powder_001.txt usw., wählt dieses Profil aus und speichert es in config.txt.

Die automatische Erstellung verwendet die Namen powder_000.txt bis powder_999.txt. Sind alle diese Namen belegt, muss zuerst ein nicht mehr benötigtes Profil gelöscht werden. Die Profilliste der Firmware kann insgesamt bis zu 32 gültige Profile anzeigen.

Ist dieses Limit von 32 Profilen bereits erreicht, prüft die Firmware das schon **vor** dem Kalibrierlauf: Beim Druck auf **Start** (mit gewähltem **calibrate**-Profil) erscheint dann die Meldung **Profillimit erreicht! Kalibrierung nicht möglich.**, und der Kalibrierlauf wird gar nicht erst gestartet. Lösche in diesem Fall zuerst ein nicht mehr benötigtes Profil.

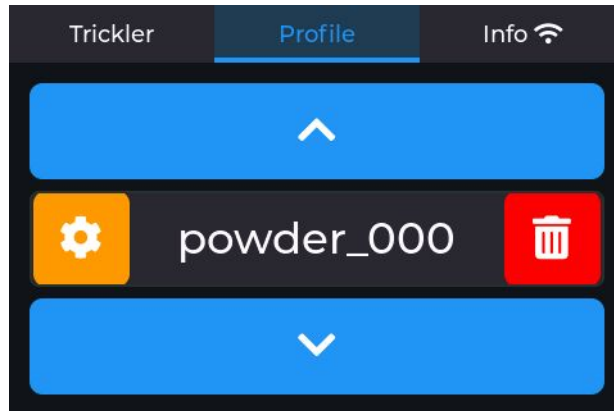
Der automatisch erzeugte Profilaufbau basiert auf der gemessenen Pulvermenge pro 100 Umdrehungen. weightPerRev wird aus $\text{Kalibriergewicht} / 100$ berechnet. Die Firmware legt acht Feinwurf-Einträge an (1.929, 0.965, 0.482, 0.241, 0.121, 0.060, 0.030, 0.000 gn mit 2, 2, 5, 5, 10, 10, 15, 20 Messungen) und verwendet dabei einen Sicherheitsfaktor von 65 % für die berechneten STEP-Pulse. Jeder Eintrag erhält mindestens 5 STEP-Pulse.

Profil-Tuning

Das Profil kann direkt über die Steuerung angepasst werden.

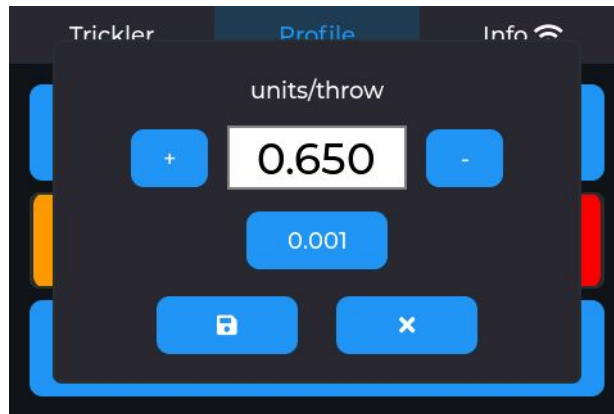
1. Profil auswählen

Wechsle in den Tab **Profil** und wähle das Profil aus, das angepasst werden soll.



2. Gewicht / Umdr anpassen

Klicke auf das **Zahnrad-Symbol**. Nun kannst du den Wert **Gewicht / Umdr** anpassen (entspricht $\text{stepper.1.weightPerRev}$). Die Schrittweite des Eingabefelds wechselt zwischen 0.001, 0.010, 0.100, 1.000 und 10.000; zulässig sind Werte von 0.001 bis 99.999.

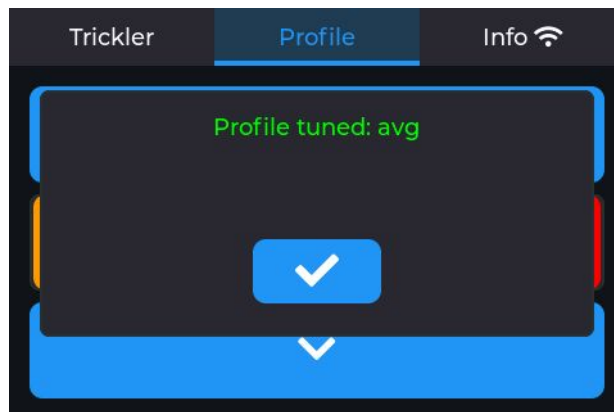


Hinweise

- Je niedriger der Wert, desto mehr Pulver wird pro Wurf dosiert.
- Übertrickelt der Trickler regelmäßig, erhöhe den Wert.
- Verringere den Wert schrittweise, bis der Trickler gerade nicht mehr übertrickelt.
- So erreichst du einen guten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.
- Für eine optimale Feinabstimmung empfiehlt es sich, das Profil anschließend manuell anzupassen (siehe [Aufbau eines Profils](#); bearbeiten lässt es sich über den [Pulverprofil-Editor](#) oder den [Dateibrowser](#)).

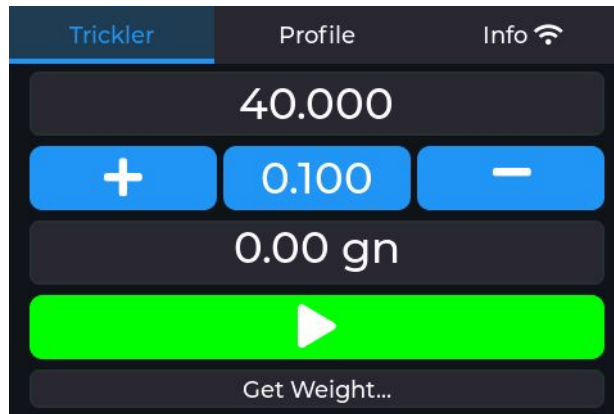
3. Einstellungen speichern

Klicke auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen. Beim Speichern berechnet die Firmware die acht Einträge der `trickleMap` neu und schreibt das Profil direkt auf die SD-Karte. Der Trickler muss dafür gestoppt sein.



4. Ergebnis testen

Wechsle zurück in den Tab `Trickler` und teste die neuen Einstellungen.



Diagnose-Anzeige beim Trickeln

Während des Trickelns zeigt die Statuszeile (im Tab Info) den gerade aktiven Tabelleneintrag an, z.B.:

W0.482 ST167 RPM200 M5/3

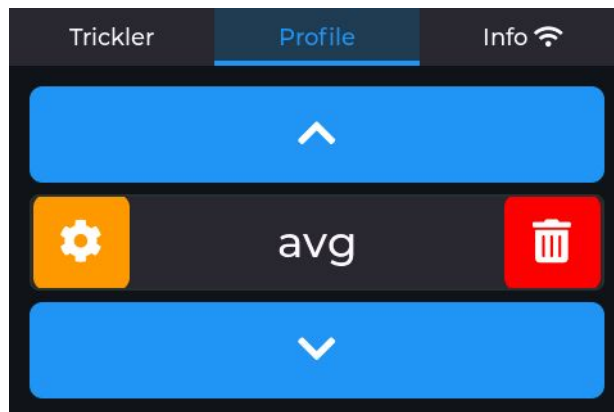
Das bedeutet: W = diffweight des aktiven Eintrags, ST = steps, RPM = rpm, M = benötigte / aktuelle Anzahl stabiler Messwerte. Diese Anzeige hilft beim Feinabstimmen der trickleMap.

■ **Screenshot – Display:** Tab Info während eines laufenden Trickelvorgangs mit sichtbarer Diagnosezeile (z.B. W0.482 ST167 RPM200 M5/3).

Profil löschen

1. Profil auswählen

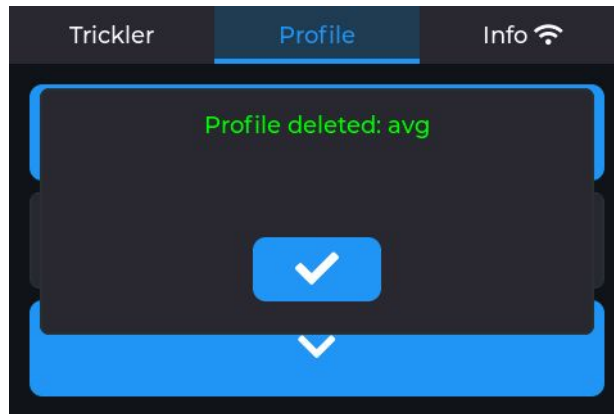
Wechsle in den Tab Profile und wähle das Profil aus, das gelöscht werden soll.



2. Profil löschen

Klicke auf das **Löschen-Symbol**, um das ausgewählte Profil zu entfernen. Vor dem Löschen wechselt die Firmware auf calibrate und aktualisiert anschließend die Profilliste. Das Profil calibrate selbst kann am Display weder angepasst noch gelöscht werden.

■ **Hinweis:** Das Löschen eines Profils kann nicht rückgängig gemacht werden.



Pulverprofil-Editor

Der Webserver enthält `profile_editor.html` als Pulverprofil-Editor. Damit können alle von der Firmware unterstützten Profildfelder (`general`, `stepper.1/2` und die `trickleMap`-Schritte sowie die Kalibrier-Profildform) bearbeitet, heruntergeladen und über den Webserver direkt in `/profiles` gespeichert werden. Auch `general.startAtZero` und `general.sessionCounter` sind eigene Eingabefelder.

Wenn du über den Webserver arbeitest, listet das Auswahlfeld `Profil laden:` alle vorhandenen Profile aus `/profiles` auf. Beim Auswählen wird das Profil vom Gerät geladen und in den Editor übernommen; mit `Speichern` wird es unter dem Profilename wieder in `/profiles` zurückgeschrieben. Profile lassen sich weiterhin per Drag&Drop oder Einfügen in das Textfeld laden. Starte den Trickler nach dem Speichern neu, damit die neue Profilliste geladen wird.

Der Editor lässt sich auch offline direkt von der SD-Karte öffnen. Offline fehlen das Auswahlfeld `Profil laden:` und das `Speichern` auf das Gerät; das bearbeitete Profil wird stattdessen über `Herunterladen` als Datei gesichert (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

■ **Screenshot – Webserver:** Der Pulverprofil-Editor (`profile_editor.html`) mit dem Auswahlfeld `Profil laden:`, einem geladenen Profil, sichtbaren `general`-Feldern, der `trickleMap`-Tabelle und den Buttons zum Herunterladen/Speichern.

Gramm / Grain

Das Profil muss zur Einheit der Waage passen. Wenn die Waage in Grain ausgibt, müssen `targetWeight`, `diffWeight`, `tolerance`, `alarmThreshold`, `weightGap` und `weightPerRev` ebenfalls in Grain angegeben werden. Wenn die Waage in Gramm ausgibt, müssen diese Werte in Gramm angegeben werden.

Um Gramm in Grain umzurechnen:

```
Grain = Gramm * 15.4323583529
```

Empfehlung: Lege für jedes Pulver getrennte Profile für Gramm und Grain an, z.B. `n140_g.txt` und `n140_gn.txt`.

Aufbau eines Profils

Ein Trickelvorgang läuft in zwei Phasen:

1. **Grobwurf (automatisch, einmalig):** Beim ersten Wurf rechnet die Firmware aus dem `stepper`-Block (`weightPerRev`) aus, wie viele Schritte nötig sind, um bis auf `weightGap` an das Zielgewicht heranzukommen, und dosiert diese Menge in einem Zug.

2. **Feinwürfe (wiederholt):** Den Rest erledigt die `trickleMap`. Hier sind die Würfe nicht berechnet, sondern als feste `steps` hinterlegt. Je näher das Gewicht ans Ziel kommt, desto kleinere Einträge (kleineres `diffWeight`) werden gewählt.

Kurz: Der `stepper`-Block steuert nur den **berechneten** Grobwurf, die `trickleMap` die **fest eingestellten** Feinwürfe. Deshalb tauchen die Stepper an zwei Stellen auf.

Beispiel für das neue Profilformat:

```
{
  "general": {
    "targetWeight": 40.000,
    "tolerance": 0.000,
    "alarmThreshold": 1.000,
    "weightGap": 1.000,
    "bulkStepper": 1,
    "startAtZero": false,
    "sessionCounter": false,
    "measurements": 5
  },
  "stepper": {
    "1": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 0.375,
      "rpm": 200
    },
    "2": {
      "enabled": false,
      "weightPerRev": 10.000,
      "rpm": 200
    }
  },
  "trickleMap": [
    {
      "diffWeight": 1.929,
      "measurements": 2,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 669,
        "rpm": 200
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.965,
      "measurements": 2,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 335,
        "rpm": 200
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.482,
      "measurements": 5,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 167,
        "rpm": 200
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.241,
      "measurements": 10,
      "stepper": {
```

```

    "id": 1,
    "steps": 84,
    "rpm": 200
  },
  {
    "diffWeight": 0.000,
    "measurements": 15,
    "stepper": {
      "id": 1,
      "steps": 5,
      "rpm": 200
    }
  }
]
}

```

general

- **targetWeight**: Wird beim Laden des Profils übernommen. Änderungen am Display werden beim Starten des Trickelns wieder in dieses Profil geschrieben.
- **tolerance**: erlaubte Abweichung zum Zielgewicht.
- **alarmThreshold**: Überwurf-Grenze. Wenn **targetWeight + alarmThreshold** erreicht oder überschritten wird, stoppt die Firmware, piept mehrfach und zeigt eine Warnung an. Bei 0 ist der Alarm deaktiviert.
- **weightGap**: Sicherheitsabstand zum Zielgewicht, den der Grobwurf bewusst frei lässt. Der berechnete Grobwurf bringt das Gewicht also nur bis **Zielgewicht - weightGap** heran, damit er nie überwirft; die restlichen **weightGap** Gramm/Grain schließen danach die Feinwürfe. Größerer Wert = mehr Reserve für die Feinphase (sicherer, aber langsamer).
- **bulkStepper**: optionaler Grob-Stepper für den automatischen ersten Grobwurf. Erlaubt sind 1 und 2. Wenn das Feld fehlt, leer oder ungültig ist, verwendet die Firmware 1.
- **startAtZero**: Wenn **true**, wartet die Firmware vor dem ersten Wurf auf exakt 0.000. Wenn **false**, beginnt der erste Wurf bereits, sobald das Gewicht bei oder über 0.000 liegt – die Waage muss also nicht exakt genullt sein.
- **sessionCounter**: Wenn **true**, zeigt die Anzahl der fertigen Trickles seit dem letzten Stop an. Standard ist **false**.
- **measurements**: Wie viele aufeinanderfolgende Gewichtswerte die Firmware von der Waage abwartet, bevor sie den nächsten Wurf auslöst. Das gibt der Waage Zeit zum Einschwingen, damit nicht auf einen noch zappelnden Wert dosiert wird. Mehr Messungen = ruhiger/genauer, aber langsamer. Dieser Wert gilt für den Start eines Trickelvorgangs (bei neu aufgesetzter Pulverpfanne); die einzelnen **trickleMap**-Einträge haben ihren eigenen **measurements**-Wert.

Wenn **general** fehlt, bleiben die Standardwerte aktiv: **tolerance = 0.000**, **alarmThreshold = 0.000**, **weightGap = 1.000**, **bulkStepper = 1**, **startAtZero = false**, **sessionCounter = false** und **measurements = 20**.

stepper

- 1 und 2: Einstellungen für Trickler 1 und Trickler 2 (die Objekt-Schlüssel sind die Stepper-Nummern).
- **enabled**: aktiviert den jeweiligen Stepper für den automatischen ersten Grobwurf.
- **weightPerRev**: Pulvermenge pro Umdrehung bei **rpm**.
- **rpm**: Motordrehzahl in U/min für den automatischen ersten Grobwurf.

Der automatische Grobwurf läuft nur beim ersten Wurf. Die Firmware berechnet aus Zielgewicht, aktuellem Gewicht, **weightGap** und **weightPerRev** die benötigten STEP-Pulse. Es wird genau der in

`general.bulkStepper` eingetragene Grob-Stepper verwendet; ohne gültigen Eintrag ist das `1`. Wenn der gewählte Stepper nicht aktiviert ist oder `weightPerRev` fehlt bzw. `0` ist, wird der automatische Grobwurf übersprungen.

trickleMap

`trickleMap` ist die eigentliche Trickel-Tabelle. Es sind maximal 16 Einträge möglich.

- `diffWeight`: Abstand zum Zielgewicht, ab dem dieser Eintrag verwendet wird.
- `measurements`: Anzahl abzuwartender Gewichtswerte vor diesem Wurf (gleiche Bedeutung wie `general.measurements`, aber pro Eintrag).
- `stepper`: gruppiert die Stepper-Bewegung dieses Eintrags:
- `stepper.id`: 1 oder 2.
- `stepper.steps`: Anzahl direkter STEP-Pulse für diesen Wurf. Die Firmware gibt diesen Wert unverändert an den Stepper aus.
- `stepper.rpm`: Motordrehzahl in U/min. Sinnvolle Werte liegen meist zwischen 5 und 300.

Die Firmware wählt den ersten Eintrag, dessen `diffWeight` noch zum Abstand zwischen aktuellem Gewicht und Zielgewicht passt. Je näher das Zielgewicht kommt, desto kleinere `diffWeight`-Einträge werden verwendet.

Beispiel (Zielgewicht `40.000`): Ein Eintrag kommt infrage, sobald der Restabstand `Zielgewicht - aktuelles Gewicht` mindestens so groß ist wie sein `diffWeight`. Verwendet wird der oberste passende Eintrag:

- Gewicht `37.000` (Rest `3.000`) → Eintrag `diffWeight 1.929` (großer Feinwurf)
- Gewicht `39.600` (Rest `0.400`) → Eintrag `diffWeight 0.241`
- Gewicht `39.970` (Rest `0.030`) → letzter Eintrag `diffWeight 0.000` (kleinster Wurf)

Deshalb gehören die Einträge **absteigend nach `diffWeight`** sortiert.

Hinweise:

- Bei zu wenigen STEP-Pulsen kann es sein, dass sich der Trickler nicht bewegt.
- Niedrigere Geschwindigkeiten fördern je nach Pulver oft mehr Pulver pro Umdrehung.
- Zu viele `measurements` machen das Trickeln langsam. Am Anfang reichen meist 2 Messungen, am Ende sind 10 bis 15 sinnvoll.

Mehrere Trickler

Die Firmware kann zwei Trickler (Stepper) unabhängig ansteuern. Das ist nützlich, um z.B. einen schnellen Grob-Trickler für die große Menge weit vom Zielgewicht und einen feinen Trickler für die letzten Körner zu kombinieren.

Hardware:

- Stepper 1 (`stepper.1`) wird über den **X-Motoranschluss** des Treiberboards angesteuert.
- Stepper 2 (`stepper.2`) wird über den **Y-Motoranschluss** des Treiberboards angesteuert.

Beide Treiber teilen sich die gemeinsame Enable-Leitung; es ist immer nur ein Stepper gleichzeitig in Bewegung.

So werden die beiden Trickler verteilt:

1. **Beide Stepper aktivieren.** Setze im `stepper`-Block bei beiden, die du nutzen willst, `enabled: true` und trage jeweils `weightPerRev` (Pulvermenge pro Umdrehung) und `rpm` (Drehzahl in U/min) passend zum jeweiligen Trickler ein.

2. **Grobwurf-Stepper wählen.** `general.bulkStepper` bestimmt, welcher Stepper den automatischen ersten Grobwurf ausführt (z.B. 2 als großer/schneller Trickler). Dieser Stepper muss `enabled: true` sein und ein gültiges `weightPerRev` größer 0 haben, sonst wird der Grobwurf übersprungen.
3. **Feinwurf pro Tabelleneintrag zuweisen.** Jeder Eintrag in `trickleMap` hat ein eigenes `stepper.id`-Feld (1 oder 2). So kannst du je nach Abstand zum Zielgewicht (`diffWeight`) einen anderen Trickler verwenden – typischerweise der große Trickler für die größeren `diffWeight`-Bereiche und der feine Trickler für die letzten Einträge nahe 0.

Damit übernimmt im folgenden Beispiel Stepper 2 den Grobwurf und den ersten Feinwurf-Bereich (großer/schneller Trickler), während Stepper 1 ab `diffWeight 0.250` die feine Annäherung an das Zielgewicht erledigt:

```
{
  "general": {
    "targetWeight": 40.000,
    "tolerance": 0.000,
    "alarmThreshold": 1.000,
    "weightGap": 1.000,
    "bulkStepper": 2,
    "startAtZero": false,
    "sessionCounter": false,
    "measurements": 5
  },
  "stepper": {
    "1": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 0.200,
      "rpm": 200
    },
    "2": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 2.000,
      "rpm": 200
    }
  },
  "trickleMap": [
    {
      "diffWeight": 2.000,
      "measurements": 2,
      "stepper": {
        "id": 2,
        "steps": 200,
        "rpm": 200
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.250,
      "measurements": 5,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 80,
        "rpm": 200
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.000,
      "measurements": 15,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 5,
        "rpm": 200
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

SD-Karte

Falls die SD-Karte defekt ist oder beim Bearbeiten Fehler aufgetreten sind, können die SD-Karten-Daten [hier](#) neu heruntergeladen werden.

1. SD-Karte mit FAT32 Formatieren
2. Kopiere alle Dateien aus der SD-Files.zip in das Hauptverzeichnis der SD-Karte und starte den Trickler neu.

SD-Karten mit mehr als 32 GB:

Ist die SD-Karte zu groß, gibt es hier eine Anleitung, wie du sie trotzdem mit FAT32 formatieren kannst: <https://www.simon42.com/grosse-sd-karte-formatieren-fat32/>

Konfiguration

Die Konfiguration liegt als `/config.txt` im Hauptverzeichnis der SD-Karte.

```
{
  "wifi": {
    "enabled": true,
    "ssid": "RoboTrickler-WiFi",
    "psk": "change-me-1234",
    "ipStatic": "192.168.178.50",
    "ipGateway": "192.168.178.1",
    "ipSubnet": "255.255.255.0",
    "ipDns": "8.8.8.8"
  },
  "scale": {
    "protocol": "CUSTOM",
    "customCode": "0x1B 0x70 0x0D 0x0A",
    "baud": 9600
  },
  "stepper": {
    "stepsPerRev": 200
  },
  "activeProfile": "avg",
  "language": "de",
  "beeper": "both",
  "totalCounter": {
    "enable": true,
    "count": 128
  },
  "firmwareUpdate": {
    "check": true
  }
}
```

Die Werte im Beispiel oben dienen nur zur Veranschaulichung. In Klammern steht jeweils der Standardwert, den die Firmware verwendet, wenn `config.txt` fehlt oder das Feld nicht gesetzt ist.

- `wifi.enabled`: aktiviert WLAN, Webserver und alle Netzwerkdienste. Bei `false` startet der Trickler ohne WLAN. Lässt sich auch direkt am Display im Tab Info ein- und ausschalten. (Standard: `true`)
- `wifi.ssid`: WLAN-Name. Nur 2.4 GHz WLAN wird unterstützt. (Standard: leer)

- `wifi.psk`: WLAN-Passwort. Bei offenem WLAN leer lassen. (Standard: leer)
- `wifi.ipStatic`: optionale statische IP-Adresse. (Standard: leer = DHCP)
- `wifi.ipGateway`: Gateway-IP, nötig bei statischer IP. (Standard: leer)
- `wifi.ipSubnet`: Subnetzmaske, nötig bei statischer IP. (Standard: leer)
- `wifi.ipDns`: optionaler DNS-Server. Wenn leer, nutzt die Firmware 8.8.8.8. (Standard: leer)
- Falls DHCP verwendet werden soll, lasse `wifi.ipStatic`, `wifi.ipGateway`, `wifi.ipSubnet` und `wifi.ipDns` leer.
- `scale.protocol`: unterstützte Werte sind GG, SBI, KERN, KERN-ABT, KERN-ABS, AD, CUSTOM und leer für kein aktives Anfragekommando. (Standard: GG)
- `scale.customCode`: nur bei CUSTOM; Hex-Bytefolge wie 0x51 0x0D 0x0A, mit der Messwerte von der Waage angefordert werden. (Standard: leer)
- `scale.baud`: Baudrate der Waage, meistens 9600. (Standard: 9600)
- `stepper.stepsPerRev`: Schritte pro voller Umdrehung der Schrittmotoren (gilt für Stepper1 und Stepper2). Bei einem 1,8°-Schrittmotor sind das 200; bei anderen Motoren entsprechend anpassen. Für Mikroschritt-Treiber den Gesamtwert eintragen: Vollschrte pro Umdrehung × Mikroschritt-Faktor. Beispiel: 1,8°-Motor (200 Vollschrte) bei 1/8-Mikroschritt → $200 \times 8 = 1600$. Beeinflusst die Schrittberechnung beim Trickeln und die Kalibrierung. (Standard: 200)
- `activeProfile`: Profilname ohne .txt. Das Zielgewicht kommt aus `general.targetweight` im gewählten Profil. (Standard: calibrate)
- `language`: Sprache der Oberfläche. Die Firmware normalisiert Werte wie de-DE zu de. Die Display-Texte werden aus `/lang/<sprache>.json` geladen und fallen auf `/lang/en.json` sowie danach auf eingebaute englische Texte zurück. Die Weboberfläche verwendet getrennte Dateien unter `/system/lang`. (Standard: en)
- `beeper`: done Beep wenn Trickle fertig, button Beep bei Touch betätigung, both beides aktiv oder off Beeper aus. (Standard: done)
- `totalCounter.enable`: aktiviert den dauerhaften Gesamtzähler für fertige Trickles. (Standard: false)
- `totalCounter.count`: gespeicherter Stand des dauerhaften Gesamtzählers. (Standard: 0)
- `firmwareUpdate.check`: aktiviert die automatische Prüfung auf neue Firmware. (Standard: true)

Wenn `config.txt` fehlt oder nicht gelesen werden kann, erzeugt die Firmware eine Standard-Konfiguration, zeigt eine Fehlermeldung an und startet neu.

Auf der SD-Karte befindet sich `system/settings.html` (Menüpunkt Einstellungen), womit sich alle Konfigurationsfelder inklusive `totalCounter.enable`, `totalCounter.count` und `firmwareUpdate.check` erstellen lassen. Die Seite wird auch über den Webserver bereitgestellt und lässt sich zudem offline direkt von der SD-Karte öffnen (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

Configuration Settings

WiFi Settings

Name / SSID:

Password / PSK:

IP Settings (optional)

Static IP:

Gateway:

Subnet:

DNS:

Scale Settings

Protocol:

G&G

Baud:

General Settings

Beeper:

Done

Language:

Deutsch

Profile:

Firmware Update

Check for new Firmware: ☒

Generated config.txt:

```

{
  "wifi": {
    "ssid": "",
    "psk": "",
    "ipstatic": "",
    "ipgateway": "",
    "ipsubnet": "",
    "ipdns": ""
  },
  "scale": {
    "protocol": "GG",
    "baud": 9600,
    "customCode": ""
  },
  "profile": "avg",
  "beeper": "done",
  "language": "de",

```

Download

Back

Firmware-Update

Die neueste Firmware findest du [hier](#).

■ **Screenshot – Webserver:** Die Firmware-Update-Seite (/fwupdate) mit der angezeigten Firmware-Version, dem Upload-Feld für die `.bin`-Firmware und – bei aktivem LittleFS – dem zusätzlichen Upload-Feld für das `littlefs.bin`-Image.

Es gibt drei Update-Möglichkeiten:

1. Öffne bei aktivem WLAN in der Weboberfläche **Firmware-Update**, wähle die Firmware-Datei `.bin` und lade sie hoch. Nach erfolgreichem Schreiben startet der Trickler neu. Auf dieser Seite kann zusätzlich ein

LittleFS-Image (`littlefs.bin`) hochgeladen werden, um das interne Dateisystem zu aktualisieren.

2. Kopiere die Firmware-Datei als `/firmware.bin` in das Hauptverzeichnis der SD-Karte und starte den Trickler. Zusätzlich kann ein LittleFS-Image als `/littlefs.bin` ins Hauptverzeichnis gelegt werden, um das interne Dateisystem zu aktualisieren. Die Firmware prüft schon früh beim Start – noch vor dem Laden von Konfiguration und Profilen – auf diese Dateien. Dadurch funktioniert das Update auch von einer ansonsten leeren SD-Karte, die nur `/firmware.bin` (und optional `/littlefs.bin`) enthält. Der Fortschritt wird dabei am Display angezeigt (in englischer Sprache, da die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt noch nicht geladen ist). Nach einem erfolgreichen Update löscht die Firmware die jeweilige Datei und startet neu.

■ **Screenshot – Display:** Statuszeile beim Start während eines SD-Updates (z.B. „Checking SD card updates...“ bzw. „SD card update complete. Rebooting...“), bevor die Konfiguration geladen wird. 3. Verwende für eine vollständige Neuinstallation die Anleitung unter [Flash via USB](#).

`firmwareUpdate.check` steuert nur die automatische Versionsprüfung bei bestehender Netzwerkverbindung. Wird eine neuere Firmware gefunden, zeigt der Trickler einen Hinweis mit der neuen Versionsnummer und der Download-Adresse an. Das eigentliche Update wird nicht automatisch heruntergeladen oder installiert.

■ **Screenshot – Display:** Der Hinweis-Dialog „Neue Firmware verfügbar“ mit der neuen Versionsnummer und der Download-Adresse.

Internes Dateisystem (LittleFS)

Ab Firmware 2.13 (nur nach einem USB-Update) kann der Trickler auch ohne SD-Karte laufen. Dazu liegt im internen Flash ein LittleFS-Image mit der Standard-Konfiguration, den Profilen, den Sprachdateien und der Weboberfläche.

- Beim Start wählt die Firmware automatisch das Dateisystem: Ist eine SD-Karte vorhanden, wird sie bevorzugt, sonst greift sie auf das interne LittleFS zurück.
- Das LittleFS-Image kann über die Weboberfläche unter `Firmware-Update` aktualisiert werden.

Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren

Sind sowohl SD-Karte als auch LittleFS verfügbar, zeigt das Display zwei Synchronisations-Funktionen an:

- **Flash → SD:** kopiert `config.txt` und den Ordner `/profiles` vom internen Flash auf die SD-Karte.
- **SD → Flash:** kopiert `config.txt` und den Ordner `/profiles` von der SD-Karte in den internen Flash.

Vor dem Kopieren erscheint eine Bestätigungsabfrage. Nach Abschluss zeigt die Firmware die Anzahl der kopierten Dateien an; beim Kopieren auf die SD-Karte startet der Trickler anschließend neu. Ist eines der beiden Dateisysteme nicht verfügbar, werden die Funktionen ausgeblendet.

■ **Screenshot – Display:** Tab `Info` mit den beiden sichtbaren Synchronisations-Buttons, dazu optional die Bestätigungsabfrage (`Flash → SD` bzw. `SD → Flash`) als zweites Bild.

WLAN und Webserver

Um den WLAN-Modus zu aktivieren, trage `ssid` und `psk` in `config.txt` ein und stelle sicher, dass `wifi.enabled` auf `true` steht.

Nur 2.4 GHz WLAN wird unterstützt.

Beim Start zeigt der Trickler **Mit WLAN verbinden:** an. Bei erfolgreicher Verbindung steht im Tab **Info** die IP-Adresse.

WLAN am Display steuern

Im Tab **Info** lässt sich WLAN über den WLAN-Button direkt am Touchscreen ein- und ausschalten. Der Button wird grün, wenn WLAN aktiv ist. Die Einstellung wird in **wifi.enabled** gespeichert und sofort angewendet.

- **Screenshot – Display:** WLAN-Button im Tab **Info** – am besten zwei Bilder: grün (WLAN ein) und grau (WLAN aus).

Access-Point-Einrichtung

Kann sich der Trickler nicht mit dem hinterlegten WLAN verbinden oder sind noch keine Zugangsdaten gespeichert, öffnet er einen eigenen Access Point für die Einrichtung:

- WLAN-Name: **Robo-Trickler-AP**
- Passwort: wird automatisch erzeugt und im Tab **Info** am Display angezeigt.
- Adresse der Einrichtungsseite: **http://192.168.4.1**

Im Tab **Info** wird zusätzlich ein QR-Code angezeigt, mit dem ein Smartphone direkt dem Access Point beitreten kann (er enthält WLAN-Name und Passwort). Ein Tippen auf den QR-Code blendet ihn aus, ein Tippen auf den Log-Bereich blendet ihn wieder ein.

- **Screenshot – Display:** Tab **Info** im Access-Point-Modus mit den angezeigten Zugangsdaten (SSID **Robo-Trickler-AP**, Passwort, **http://192.168.4.1**) und dem WLAN-QR-Code.

Verbinde dich mit dem Access Point und öffne im Browser **http://192.168.4.1**, um die Einrichtungsseite (**/system/ap**) zu erreichen. Dort kannst du nach Netzwerken suchen, die Zugangsdaten eintragen und speichern. Nach dem Speichern startet der Trickler neu und verbindet sich mit dem gewählten WLAN.

- **Screenshot – Webserver:** Die Einrichtungsseite **/system/ap** im Browser mit der Liste gefundener WLAN-Netzwerke und den Eingabefeldern für SSID und Passwort.

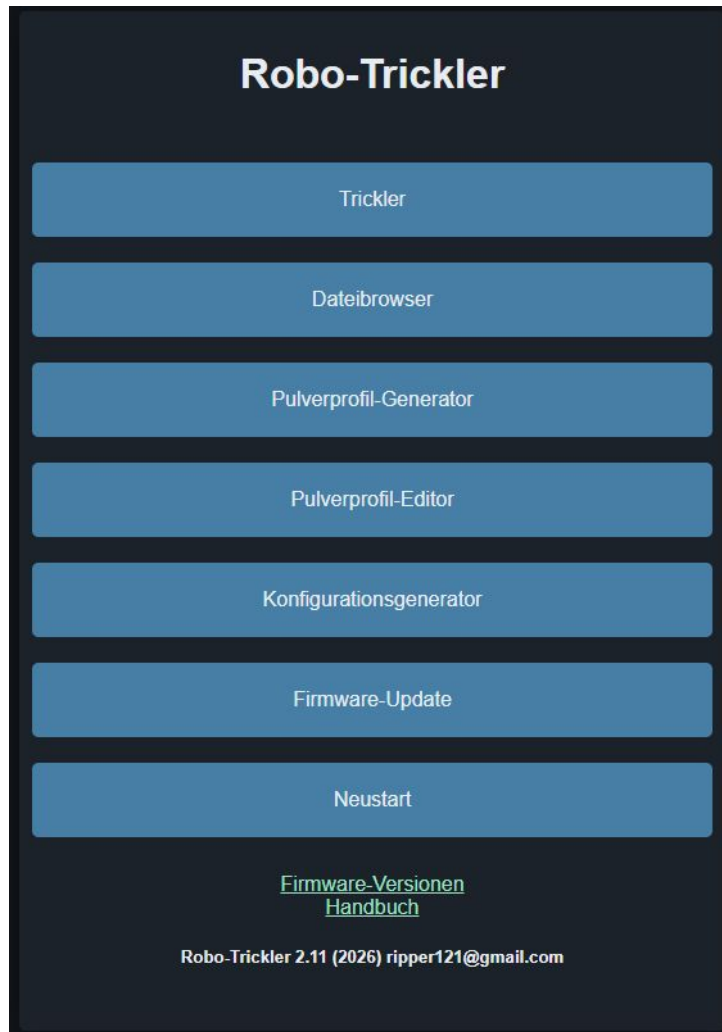
Die meisten Smartphones öffnen die Einrichtungsseite nach dem Verbinden automatisch (Captive Portal). Geschieht das nicht, rufe **http://192.168.4.1** von Hand auf – im Access-Point-Modus werden alle Aufrufe auf die Einrichtungsseite umgeleitet.

Je nach Router erreichst du den Trickler über:

```
http://robo-trickler.local  
http://robo-trickler  
http://<IP-Adresse>
```

Beispiel:

```
http://192.168.178.22
```



Weboberfläche

Die Startseite lädt `/system/index.html` von der SD-Karte. Von dort erreichst du:

- Trickler
- Dateibrowser
- Pulverprofil-Editor
- Einstellungen
- WLAN verbinden (öffnet die [Access-Point-Einrichtung](#) unter `/system/ap`)
- Firmware-Update
- Neustart

Darunter führen zwei Links zu den [Firmware-Versionen](#) und zum Handbuch im GitHub-Wiki.

Die Weboberfläche ist mehrsprachig. Die Texte werden aus `/system/lang/<sprache>.json` geladen und folgen der in `config.txt` eingestellten `language` (mit Rückfall auf Englisch). Wird eine Seite offline direkt von der SD-Karte geöffnet, richtet sich die Sprache stattdessen nach der Browser-Spracheinstellung (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

The screenshot shows a web interface for a device called 'Trickler'. It has a dark background with green and blue accents. The interface is organized into sections:

- Trickler** (Section Header)
- Profil** (Section Header) containing a dropdown menu with 'powder_029' selected.
- Zielgewicht** (Section Header) containing three buttons: a blue '-' button, a white box with '40,000', and a blue '+' button.
- Gewicht** (Section Header) containing a white box with '-1,000'.
- A large green button labeled **Start**.
- A blue button labeled **Zurück** at the bottom.

Weboberfläche offline nutzen

Die beiden Generator-Seiten lassen sich auch ohne Gerät und ohne WLAN nutzen: Öffne dazu `system/index.html` von der SD-Karte direkt im Browser (z.B. per Doppelklick). In diesem lokalen Modus zeigt die Startseite nur die beiden eigenständigen Werkzeuge an:

- **Einstellungen** (`settings.html`): erzeugt eine `config.txt` zum Herunterladen.
- **Pulverprofil-Editor** (`profile_editor.html`): bearbeitet ein Profil und lädt es als Datei herunter. Das Auswahlfeld **Profil laden**: und das Speichern direkt auf das Gerät stehen offline nicht zur Verfügung – lade ein Profil per Drag&Drop oder Einfügen in das Textfeld und sichere das Ergebnis über Herunterladen.

Die gerätegebundenen Funktionen (Trickler-Fernsteuerung, Dateibrowser, `WLAN verbinden`, Firmware-Update, Neustart) werden offline ausgeblendet. Die beiden Werkzeuge können auch direkt geöffnet werden (`system/settings.html` bzw. `system/profile_editor.html`).

Die Sprache der offline geöffneten Seiten richtet sich nach der Spracheinstellung des Browsers (mit Rückfall auf Englisch); eine `config.txt` wird dafür nicht benötigt.

Fernsteuerung über den Webbrowser

Über den Menüpunkt **Trickler** lässt sich der Trickler komplett aus dem Webbrowser bedienen – praktisch vom Smartphone oder PC aus:

- Pulverprofil aus einer Auswahlliste wählen.
- Zielgewicht mit **+** und **-** einstellen.
- Trickeln mit **Start/Stop** steuern.
- Das aktuell gemessene Gewicht wird laufend angezeigt.

Das Setzen von Zielgewicht und Profil wirkt sofort über dieselbe Firmware-Logik wie am Display (`/setTarget` bzw. `/setProfile`); ein Neustart ist dafür nicht nötig.

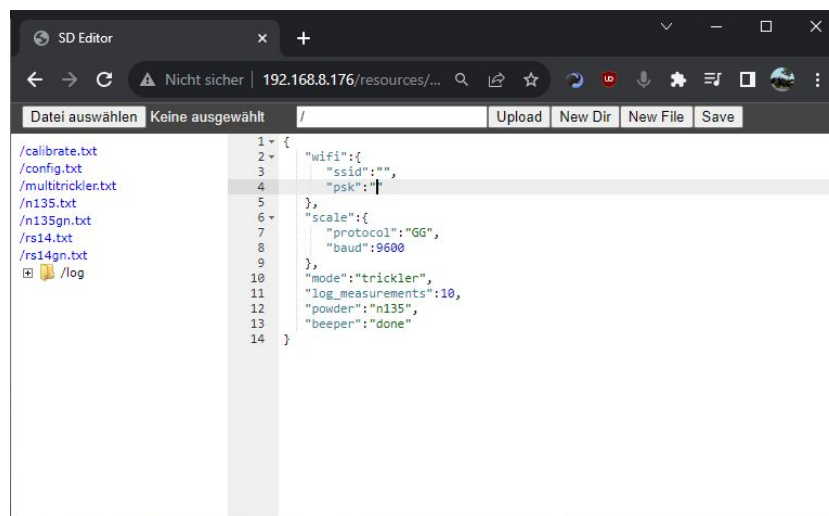
■ **Screenshot – Webserver:** Die Trickler-Fernsteuerung (`trickler.html`) mit Profil-Auswahlliste, Zielgewicht-Eingabe mit `+/-`, dem `Start/Stop`-Button und der Live-Gewichtsanzeige.

Dateibrowser

Mit dem `Dateibrowser` kannst du Dateien auf der SD-Karte über den Webbrowser bearbeiten. Änderungen an `config.txt` oder Pulverprofilen werden erst nach einem Neustart übernommen.

Jede Änderung an einer Konfigurationsdatei oder einem Pulverprofil wird erst nach einem Neustart des Tricklers übernommen.

Ausnahmen sind die Web-API-Funktionen `/setTarget` und `/setProfile`: Sie speichern das Zielgewicht bzw. Profil sofort über die Firmware-Logik.



Web-API

Diese Endpunkte können im Browser oder aus einer eigenen Steuerung aufgerufen werden:

- `GET /getTricklerState`: aktuelles Gewicht und Laufstatus als JSON lesen, z. B. `{"weight":40.000,"running":true}`.
- `GET /getTarget`: Zielgewicht lesen.
- `GET /setTarget?targetWeight=WERT`: Zielgewicht setzen und im aktuellen Profil speichern. Erlaubt sind Werte größer 0 und kleiner 999. Beispiel: `/setTarget?targetWeight=40`.
- `GET /getProfile`: aktuelles Profil lesen.
- `GET /getLanguage`: aktuell geladene Sprache lesen.
- `GET /getProfileList`: Liste der erkannten Profile als JSON lesen.
- `GET /setProfile?profileNumber=NUMMER`: Profil über die Nummer aus der Profilliste wählen.
- `GET /system/start`: Trickeln starten.
- `GET /system/stop`: Trickeln stoppen.
- `GET /reboot`: Trickler neu starten.
- `GET /fwupdate`: Firmware-Update-Seite öffnen.
- `POST /update`: Firmware-Datei hochladen.
- `GET /list?dir=/PFAD`: Dateien im aktiven Dateisystem auflisten.

- PUT /system/resources/edit?path: Datei oder Ordner anlegen.
- POST /system/resources/edit: Datei hochladen.
- DELETE /system/resources/edit?path: Datei oder Ordner löschen.
- GET /system/ap: Access-Point-Einrichtungsseite öffnen.
- GET /api/wifi/scan: verfügbare WLAN-Netzwerke als JSON lesen.
- POST /api/wifi/save: WLAN-Zugangsdaten speichern (von der Einrichtungsseite verwendet).

Waagen

Unterstützte Protokolle

Die Firmware fragt die Waage je nach `scale.protocol` so ab:

- GG: G&G Kommando ESC p CR LF.
- AD: A&D Kommando SI CR LF.
- KERN: Kern Kommando w.
- KERN-ABT: Kern ABT Kommando D05 CR LF.
- KERN-ABS: Kern ABS Kommando D01 CR LF.
- SBI: Sartorius Balance Interface Kommando P CR LF.
- CUSTOM: sendet `scale.customCode` als Hex-Bytefolge, z. B. 0x51 0x0D 0x0A.
- leer oder unbekannt (STREAM): wartet nur auf eingehende Daten.

Das Protokoll kann auch direkt am Display umgeschaltet werden. Über den Protokoll-Button im Tab Info werden die Protokolle nacheinander durchgeschaltet (GG, SBI, KERN, KERN-ABT, KERN-ABS, AD, CUSTOM, STREAM) und in `scale.protocol` gespeichert.

G&G

Es sollten alle G&G Waagen mit RS-232 kompatibel sein.

Eine Empfehlung für Wiederlader direkt von G&G:

<https://gandg.de/download/anleitungen/Wiederlader%20Infobrosch%C3%BCre.pdf>

Einstellungen

Du solltest alle Filter ausschalten und die Sensibilität auf Maximum stellen. Falls der Gewichtswert zu stark schwankt, spiele etwas mit C1 und C2.

Anleitung für G&G Waagen: <https://gandg.de/index.php/downloads>

Beispiel Einstellung für die PLC100:

```
C1 - 0 Sensibilität
C2 - 0 SchwingungsfILTER
C3 - 6 Baudrate (9600) oder 0 (9600 baud, stream mode), 1 (9600 baud, auto print on stable)
C4 - 27 Gerätenummer
C5 - 0 Autom. Abschaltung
C6 - 0 Belegung der Print-Taste
C7 - 0 Hinteres Display abschalten
```

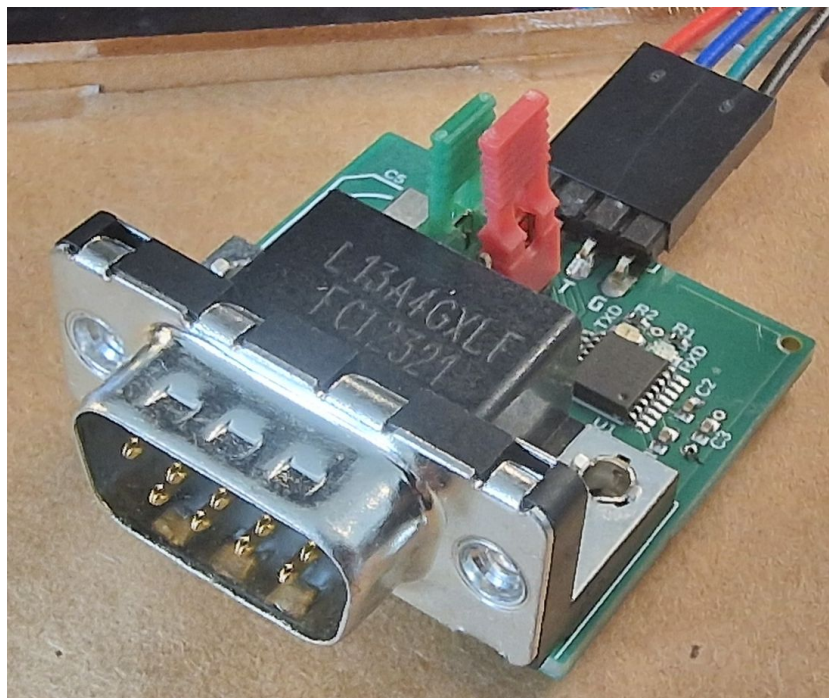
Video Anleitung:



RS232 Converter

Male Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

PLC Serie

Empfehlung: G&G PLC100BC, max. 100 g und 0,001 g Messbereich.

- https://waage-shop.com/PLC-Feinwaagen-Tischwaage-Präzisionswaagen_10
- <https://www.amazon.de/PLC-Baureihe-Pr%C3%A4zisionswaage-Industriewaage-Tischwaage-Batteriebetrieb/dp/B00ZC>

JJ-B Serie

Empfehlung: G&G JJ100B, max. 100 g und 0,001 g Messbereich. Die G&G JJ200B wurde ebenfalls getestet.

- <https://waage-shop.com/JJ-B-Präzisionswaage-Laborwaage>
- <https://www.amazon.de/JJ100B-Pr%C3%A4zisionswaage-Laborwaage-Industriewaage-Tischwaage/dp/B004S5V09I>

JJ-BC

Wer es ganz genau haben will, kann diese Serie benutzen. 0,1 mg Messbereich.

- <https://waage-shop.com/JJ-BC-Industrie-Analysenwaage-mit-externer-Justierung-120g-01mg-JJ124BC>
- <https://www.amazon.de/Industrie-Analysenwaage-Pr%C3%A4zisionswaage-Feinwaage-Laborwaage/dp/B00AQZEPZK>

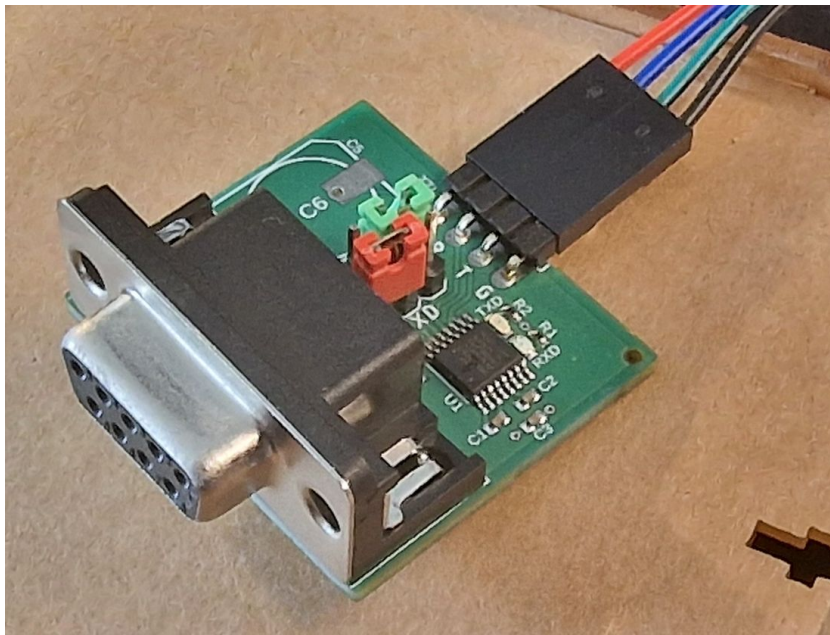
Sartorius

Es sollten alle Sartorius Waagen mit RS-232 kompatibel sein. Implementiert ist das Sartorius Balance Interface (SBI).

RS232 Converter

Female Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

Einstellungen

- DAT.PROT. - SBI
- BAUD - 9600
- PARITY - NONE
- HANDSHK. - NONE
- DATABIT - 8 BITS
- KOM. AUSG. - AUTO.OHN
- ABBRUCH - AUS
- AUTO.ZYK - JEDER
- FORMAT - 16 ZEICH.
- AUTO.TARA - AUS
- DEZ.ZEICH. - DEZ.PUNKT

Parameter im Untermenü „COM-RS232“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
DAT.PROT.	SBI.WG.	Ermöglicht eine schnellere SBI-Kommunikation, nur für Software-Befehle an das Wägemodul.
	XBPI	Erweiterter Befehlsumfang zur Steuerung zahlreicher Wägefunktionen mit binärem Protokoll für eine direkte Kommunikation mit dem Wägemodul.
	SBI*	Ermöglicht die SBI-Kommunikation. Die Datenausgabe erfolgt an einen PC oder eine Steuereinheit. Ermöglicht die Verwendung von ESC-Befehlen von einem PC zur Steuerung der grundlegenden Wägefunktionen mit ASCII-Protokoll.
	AUS	Deaktiviert die automatische Datenausgabe.
BAUD	600	Setzt die Baudrate auf 600 Baud.
	1200	Setzt die Baudrate auf 1200 Baud.
	2400	Setzt die Baudrate auf 2400 Baud.
	4800	Setzt die Baudrate auf 4800 Baud.
	9600*	Setzt die Baudrate auf 9600 Baud.
	19200	Setzt die Baudrate auf 19200 Baud.
	38400	Setzt die Baudrate auf 38400 Baud.
	57600	Setzt die Baudrate auf 57600 Baud.
PARITY	115200	Setzt die Baudrate auf 115200 Baud.
	ODD*	Stellt eine ungerade Parität ein.
	EVEN	Stellt eine gerade Parität ein.
HANDSHK.	NONE	Stellt keine Parität ein.
	SOFTW.	Setzt das Handshake-Protokoll auf Software-Handshake.
	HARDW.*	Setzt das Handshake-Protokoll auf Hardware-Handshake.
DATABIT	NONE	Setzt kein Handshake-Protokoll.
	7 BITS	Setzt Anzahl der Datenbits auf 7.
	8 BITS*	Setzt Anzahl der Datenbits auf 8.
*Werkseinstellung		

Parameter im Untermenü „Kommunikation SBI“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
KOM. AUSG.	ENZLOHNE*	Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert ohne Stillstand.
	ENZLNACH	Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert ohne Stillstand.
	AUTO.OHN	Aktiviert die automatische Datenausgabe ohne Stillstand.
	AUTO.MIT	Aktiviert die automatische Datenausgabe nach Stillstand.
ABBRUCH	AUS*	Deaktiviert die Option, die automatische Druckausgabe abubrechen.
	AN	Die automatische Datenausgabe wird durch die Taste [Drucken] oder einen Software-Befehl unterbrochen.
AUTO.ZYK	JEDER*	Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem Wert.
	2. WERT	Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem 2. Wert.
	INTERV.	Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate.
FORMAT	16 ZEICH.	Datenausgabe gibt 16 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen nur für den Messwert).
	22 ZEICH.*	Datenausgabe gibt 22 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen).
	ZUSATZL.	Datenausgabe gibt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert aus.
AUTO.TARA	AUS*	Deaktiviert das automatische Trieren nach der Datenausgabe.
	EIN	Das Gerät tariert automatisch nach Datenausgabe.

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Einstellungen für die Druckausgabe“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterung
AUSLOES.	MAN.OHNE	Manuell ohne Stillstand: Druckvorgang kann jederzeit manuell gestartet werden.
	MAN.NACH*	Manuell nach Stillstand: Nach Betätigen der Taste [Drucken] wird der Druckbefehl erst ausgeführt, wenn Stillstand erreicht ist.
	INTERV.	Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate.
	AUTO.LW	Automatisch bei Lastwechsel: Druckvorgang startet nach jedem Lastwechsel.

*Werkseinstellung

Parameter	Einstellwerte	Erläuterung
FORMAT	22 ZEICH.*	Druckerausgabe druckt 22 Zeichen pro Zeile (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen).
	ZUSATZL.	Druckerausgabe druckt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert.
PRINT.INIT	AUS	Deaktiviert Ausgabe der Anwendungsparameter.
	ALLE*	Druckbefehl druckt alle Parameter.
	HAUPTP.	Druckbefehl druckt nur die Hauptparameter.
GLP	AUS*	Deaktiviert den GLP-Druck.
	CAL./JUST.	Aktiviert den GLP-Druck bei allen Kalibrier- und Justiervorgängen.
	IMMER	Der GLP-Druck ist immer eingeschaltet. Alle Ausdrücke werden mit einem GLP-Kopf und einem GLP-Fuß ausgegeben.
TAR./PRT.	AUS*	Deaktiviert das automatische Trieren nach der Druckerausgabe.
	EIN	Tariert das Gerät nach jedem Druck automatisch.
UHRZEIT	24H*	Stellt die Uhrzeitangabe auf 24-Stunden-Zählung.
	12H	Stellt die Uhrzeitangabe auf 12-Stunden-Zählung (AM PM). Gesperrt bei aktivem Datum-Format „JJJJ.MM.TT“ (ISO).
DATUM	TT.MMM.JJ*	Stellt das Format der Datumsanzeige auf TT.MMM.JJ.
	MMM.TT.JJ	Stellt das Format der Datumsanzeige auf MMM.TT.JJ.
	JJJJ.MM.TT	Stellt das Format der Datumsanzeige auf JJJJ.MM.TT (ISO).

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „PC-Direktübertragung“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
DEZ.ZEICH.	DEZ.PUNKT*	Setzt einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
	DEZ.KOMMA	Setzt ein Komma als Dezimaltrennzeichen.
AUSG.FORM.	TEXT+NUM.*	Gibt Text und Nummernwerte aus.
	NUR NUMW.	Gibt nur Nummernwerte aus.

*Werkseinstellung

Adapter für Waagen mit 25-Pin-Port:

<https://www.amazon.de/Nedis-Serielles-Kabel-9-Pin-Buchse-Vernickelt/dp/B0CW1SLW3G>

Einstellungen für neue Waagen:

https://github.com/ripper121/RoboTrickler/blob/main/Doc/Sartorius_Trickler_Parameter.pdf

Kern

Kern 440-21a, Kern PCB 100-3, Kern ABT-120 4NM, Kern ABS 80-4 und Kern EG-220 3NM wurden erfolgreich getestet.

Befehl	Verhalten
D01	Stream aller Messwerte
D05	Einmal aktuelle Messung senden
D06	Nur stabile Wägungen automatisch senden
D08	Einmal senden, aber erst wenn stabil
D09	D01/D06 stoppen

Kern ABT-120 4NM -> D05:

```
{  
  "protocol": "KERN-ABT",  
  "baud": 9600  
}
```

Kern ABS 80-4 -> D01:

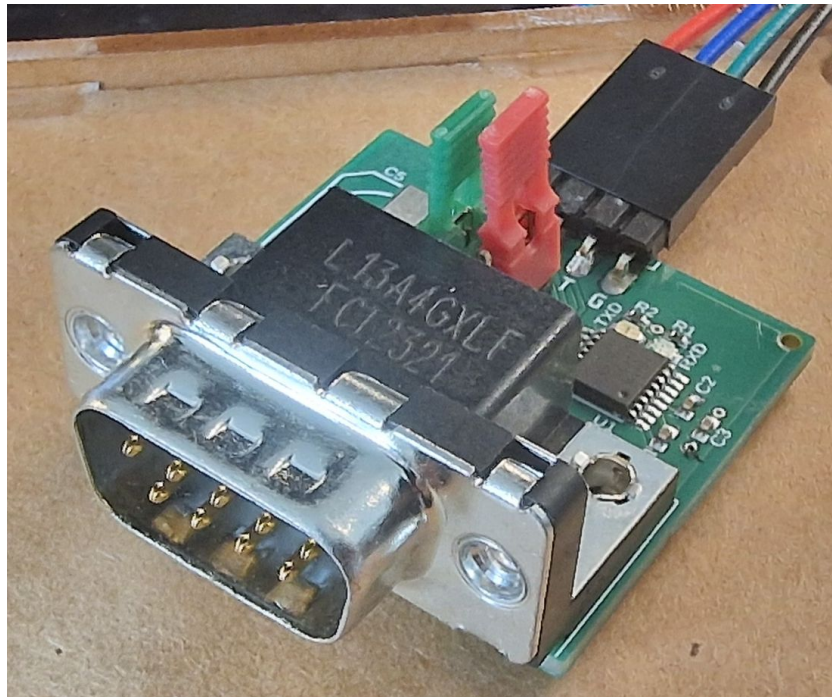
```
{  
  "protocol": "KERN-ABS",  
  "baud": 9600  
}
```

```
intFACE  
■■ iF:USER  
  ■■ io.b:9600  
  ■■ io.P:P-no    (8 Bit, keine Parität)  
  ■■ io.S:S-S1    (1 Stopbit)  
  ■■ io.H:H-oFF   (kein Handshake)  
  ■■ io.d:d-CrLF  (CR/LF empfohlen)  
  
FUnC.SEL  
■■ trC:on        Auto-Zero ON  
■■ b-1           Sehr ruhige Umgebung (0,1 mg)  
■■ AP-oF         Auto Print OFF  
■■ Ad-on         Analog-/Kapazitätsanzeige ON  
■■ Stnd          Standard-Wägemodus
```

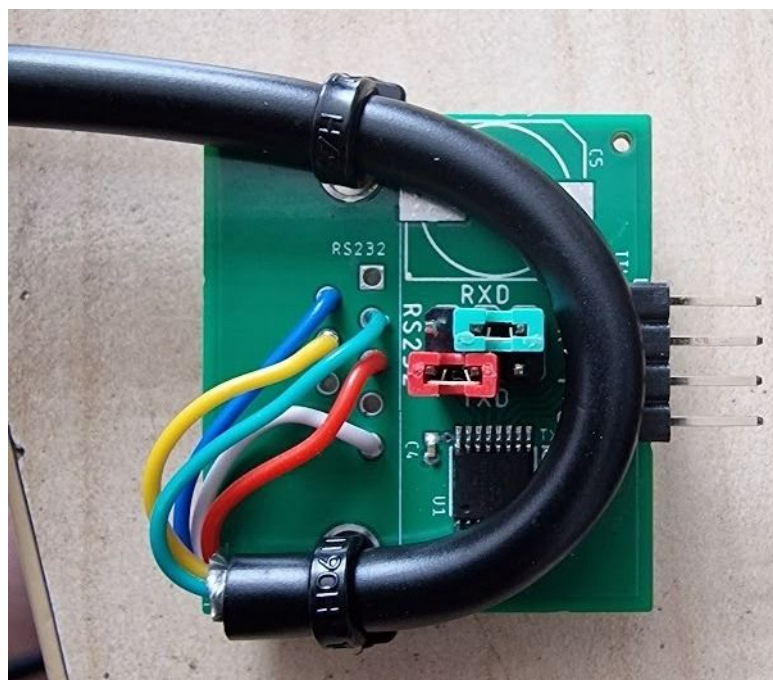
RS232 Converter

Male Adapter

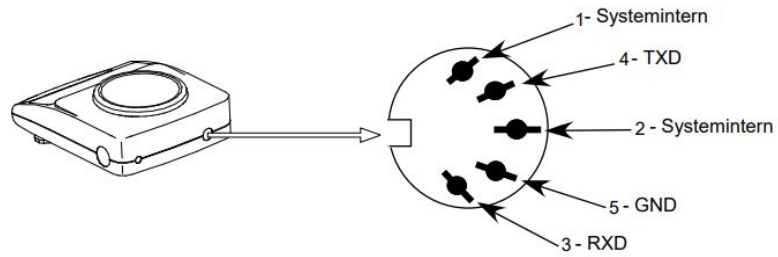
Jumper: RXD rechts, TXD links



5-Pol Stecker:



Die Pin-Belegung ist dem Bild zu entnehmen:



1 rot	RXD
2 weiß	GND
3 gelb	
4 grün	TXD
5 blau	

<https://www.amazon.de/dp/B000LB4Q7G>

Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	R
TXD	L
Connector	Male

Einstellungen

[Betriebsanleitung Kern 440](#)

[Betriebsanleitung Kern PCB 100-3](#)

Einstellungen für Kern PCB 100-3, die Kern 440-21a hat leider keine Filter-Einstellung:

Datenübertragungsmodus (siehe Kap. 9.4)	Pr oder	rE CR*	Datenausgabe über Fernsteuerbefehle (s. Kap. 10.3)
		Pr PC	Datenausgabe durch Drücken der PRINT-Taste (s. Kap. 10.3)
		AU PC	Kontinuierliche Datenausgabe (s. Kap. 10.3)
		bA Pr	Ausgabe auf Barcode-Drucker (s. Kap. 10.4)
		AU Pr	Autom. Datenausgabe stabiler Wägewerte (s. Kap. 10.3)
Auswahl Druckausgabe (siehe Kap. 9.4)	LAPr	Hdr*	Ausgabe der Kopfzeilen
		GrS	Ausgabe des Gesamtgewichts
		Net	Ausgabe des Nettogewichts
		tAr	Ausgabe des Taragewichts
		N7E	Ausgabe des gespeicherten Gewichts
		PCS	Ausgabe der Stückzahl
		AUJ	Ausgabe des Stückgewichts
		Rqt	Ausgabe der Referenzstückzahl
		FFd	Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Start Druckausgabe
		FFE	Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Ende Druckausgabe
Baudrate (siehe Kap. 9.4)	bAUd	19200	
		9600*	
		4800	
		2400	
		1200	

0.0_g

Unit

StAbiL

StAbiL²

(Beispiel)

⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste gedrückt halten, bis **[Unit]** angezeigt wird.

⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „**StAbiL**“ angezeigt wird.

⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

⇒ Mit **MODE**-Taste gewünschte Einstellungen auswählen.

1	Filter 1: Waage reagiert empfindlich und schnell, ruhiger Aufstellungsort.
2	Filter 2: Waage reagiert normal, normaler Aufstellungsort
3	Filter 3: Waage reagiert unempfindlich aber langsam, unruhiger Aufstellungsort.

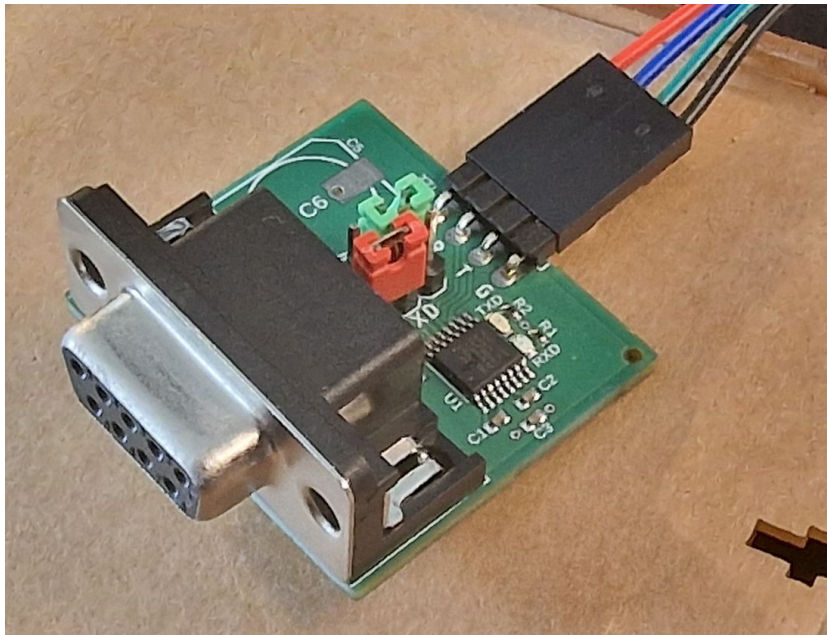
⇒ Auswahl mit **SET**-Taste bestätigen.

A&D

RS232 Converter

Female Adapter

Jumper: - RXD Links - TXD Rechts



Lötpunkte Unterseite PCB: - X = Geschlossen - Leer = Offen

RS_1	X
RS_2	
RS_3_R	X
RS_3_L	
RS_4	X
RS_5	
RXD	L
TXD	R
Connector	Female

FX-i / FZ-i – Werksreset und Konfiguration

Bedienungsanleitung (PDF):

https://weighing.andprecision.com/wp-content/uploads/2017/04/FX-iFZ-i_Bedienungsanleitung_DE.pdf

1. Werksreset durchführen

1. Waage ausschalten.
2. Taste **SAMPLE** gedrückt halten und die Waage einschalten.
3. Zum Menü **init** navigieren.
4. **ALL** auswählen.
5. Mit **PRINT** bestätigen.
6. Die Initialisierung abwarten.
7. Waage neu starten.

2. Einheit dauerhaft auf GN (Grain) einstellen

Die Waage startet mit der ersten in der Unit-Liste gespeicherten Einheit. Wird ausschließlich **GN** gespeichert, startet die Waage künftig immer im Modus **GN (Grain)**.

GN als einzige Einheit speichern

```
SAMPLE (gedrückt halten)
→ Unit
```

```
→ PRINT
Mit SAMPLE bis GN wechseln.
Mit RE-ZERO GN auswählen.
(Stabilitätssymbol erscheint.)
Keine weiteren Einheiten auswählen.
PRINT
CAL
```

3. Gewünschte Einstellungen konfigurieren

Druckeinstellungen (dout)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
dout	Prt	0	Ausgabe nur bei PRINT-Taste bzw. Kommunikationsbefehl
dout	int	0	Intervallmodus aus / keine automatische Intervallausgabe
dout	PUSE	0	Keine Pause zwischen Datenausgaben

Schnittstelle (5iF)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
5iF	bPS	4	9600 bps
5iF	btPr	2	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit (8N1)
5iF	t-UP	0	Keine Übertragungsbegrenzung

Basisfunktionen (bASFnC)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
bASFnC	Cond	0	FAST (schnellste Stabilitätskennung)
bASFnC	5Pd	2	20 Messungen pro Sekunde
bASFnC	Pnt	0	Dezimaltrennzeichen Punkt (.)

4. Einstellungen speichern

1. Mit **CAL** das Menü verlassen.
2. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
3. Waage aus- und wieder einschalten.
4. Funktion prüfen.

Kurzanweisung

Werksreset

```
SAMPLE → init → ALL → PRINT
```

GN als Starteinheit

```
SAMPLE (halten)  
→ Unit  
→ PRINT  
  
→ GN mit RE-ZERO auswählen  
→ PRINT  
→ CAL
```

RS232

```
dout → Prt → 0  
dout → int → 0  
dout → PUSE → 0  
  
5iF → bPS → 4  
5iF → btPr → 2  
5iF → t-UP → 0
```

Messung

```
bASFnc → Cond → 0  
bASFnc → 5Pd → 2  
bASFnc → Pnt → 0
```

Zielkonfiguration

- Wägeeinheit: GN (Grain)
- RS-232: 9600 Baud, 8N1
- FAST-Modus
- 20 Messungen pro Sekunde
- Dezimalpunkt (.)
- Keine automatische Intervallausgabe
- Keine Pause zwischen Datenausgaben
- Keine Übertragungsbegrenzung

Steinberg

SBS-LW-200A

- 2COM
- 9600 brt

Da die Firmware kein eigenes STE Protokoll auswertet, nutze für streamende Steinberg-Waagen den Modus `STREAM` (leeres `scale.protocol`) oder `CUSTOM`, falls deine Waage ein Anfragekommando benötigt.

3. KONFIGURATION

MODE: Bestätigungs-Taste

ZERO: Auswahl-Taste

a) Hintergrundlicht-Einstellungen: AUTO BLK, ON, OFF

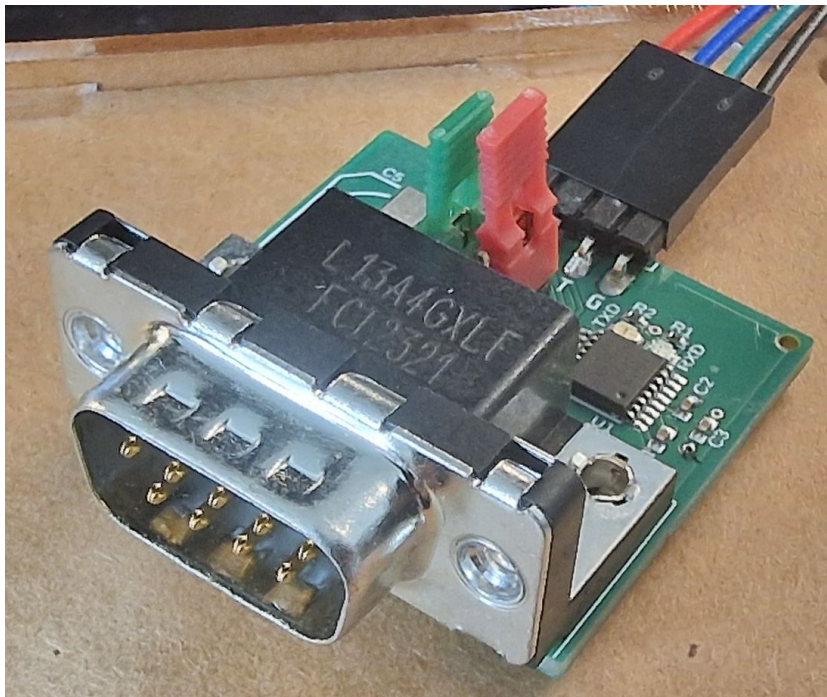
b) Druck-Einstellungen: 0CoM, 1CoM, 2CoM

c) Baud-Rate: 9600, 2400, 4800

RS232 Converter

Male Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

Flash via USB

Lade `usb-flash.zip` herunter: <https://github.com/ripper121/RoboTrickler/releases/latest>

Schließe die Steuerung mit dem USB-Kabel an den PC an und verbinde die Steuerung mit dem Netzteil.

Für Windows:

Entpacke `usb-flash.zip` und öffne `flash.bat`, dann drücke Enter.

Für Mac und Linux:

Entpacke `usb-flash.zip` und benutze `esptool.py`.

Download: [esptool.py](#)

```
esptool.py --chip esp32 erase_flash

esptool.py --chip esp32 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z
--flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 8MB 0x1000 ./RoboTricklerUI.ino.bootloader.bin
0x8000 ./RoboTricklerUI.ino.partitions.bin 0xe000 ./boot_app0.bin 0x10000 ./RoboTricklerUI.ino.bin
0x670000 ./littlefs.bin
```

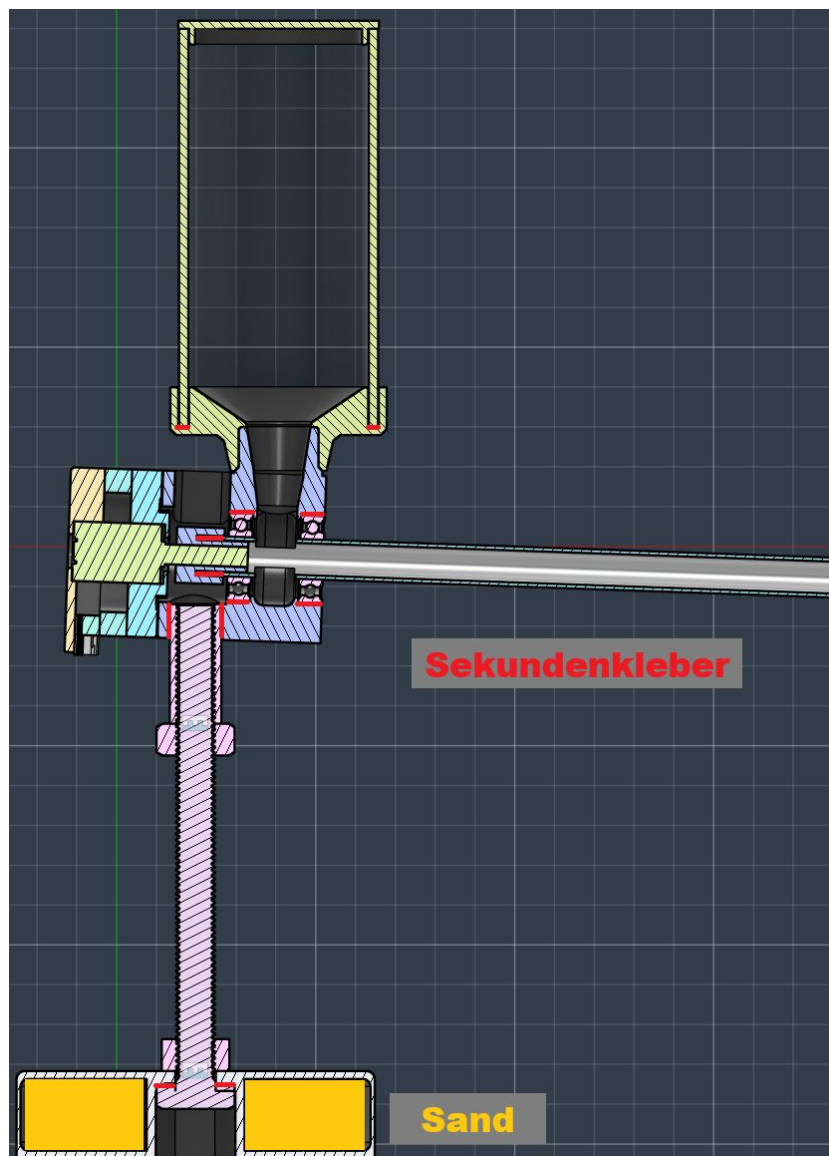
Hardware Aufbau

Trickler

Fülle den Standfuß mit etwas Schwerem, z.B. Bleischrot oder Gips.

Prüfe vor der Montage der Lager, ob das Aluohr in die Lager passt. Sollte es nicht passen, klemme das Aluohr in einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine und schleife mit Sandpapier den Durchmesser des Rohres herunter. Prüfe regelmäßig, bis alles passt.

Gib vor der Montage der Lager einen Tropfen Sekundenkleber an die Stelle, an der die Lager sitzen werden. Das gleiche gilt für die Stelle der Motor-Kupplung, in die das Aluohr kommt. Trickler-Körper und Standfuß werden ebenfalls miteinander verklebt.





Anschluss an die Waage

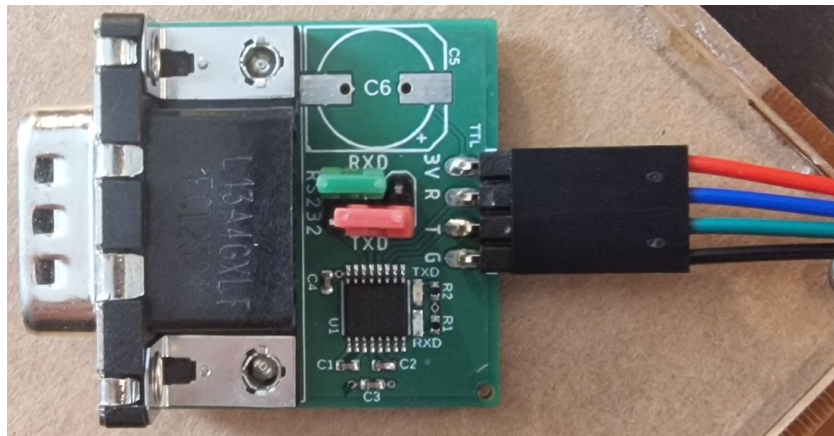


RS232 Konverter

Verpolung beschädigt den RS232 Stecker.

Korrekte Verkabelung:

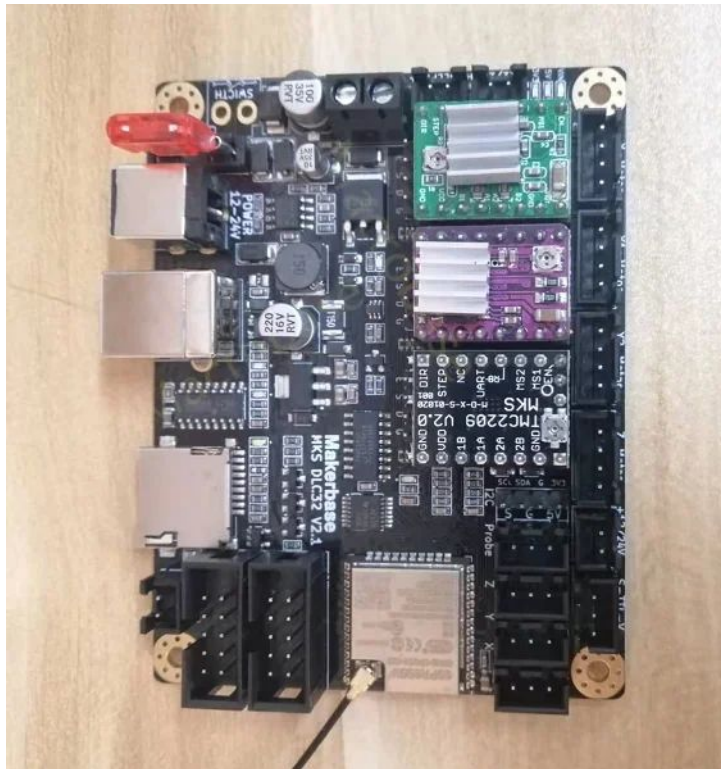
Steuerung	RS232 Stecker
3V3	VCC
GND	GND
SDA	TXD
SCL	RXD



Motor Treiber Anschluss

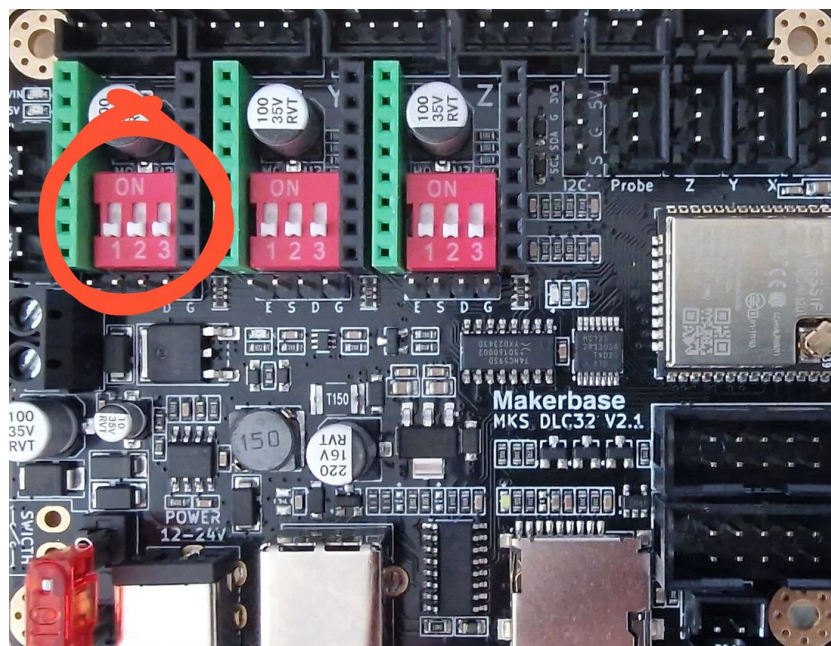
Verpolung beschädigt den Motor-Treiber.

Hier siehst du, wie der Motor-Treiber richtig herum gesteckt ist:



Motor Treiber Einstellungen

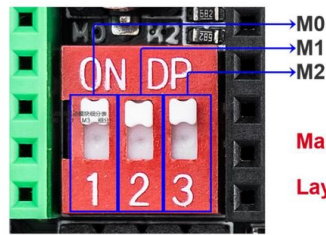
Standard-Treiber ist der A4988. Die Firmware steuert nur Enable, Richtung und direkte STEP-Pulse.



Achtung: Manche als A4988 gekennzeichnete Treiber sind in Wirklichkeit TMC2208. Du merkst es daran, dass der Motor sehr langsam dreht.

Einstellung für andere Treiber:

Micro-step setting



Marked as High
Lay as Low

A4988

M0	M1	M2	Microstep
Low	Low	Low	1/1 Step
High	Low	Low	1/2 Step
Low	High	Low	1/4 Step
High	High	Low	1/8 Step
High	High	High	1/16 Step

TMC2208

M0	M1	Microstep
High	Low	1/2 Step
Low	High	1/4 Step
Low	Low	1/8 Step
High	High	1/16 Step

TMC2225

M0	M1	Microstep
Low	Low	1/4 Step
High	Low	1/8 Step
Low	High	1/16 Step
High	High	1/32 Step

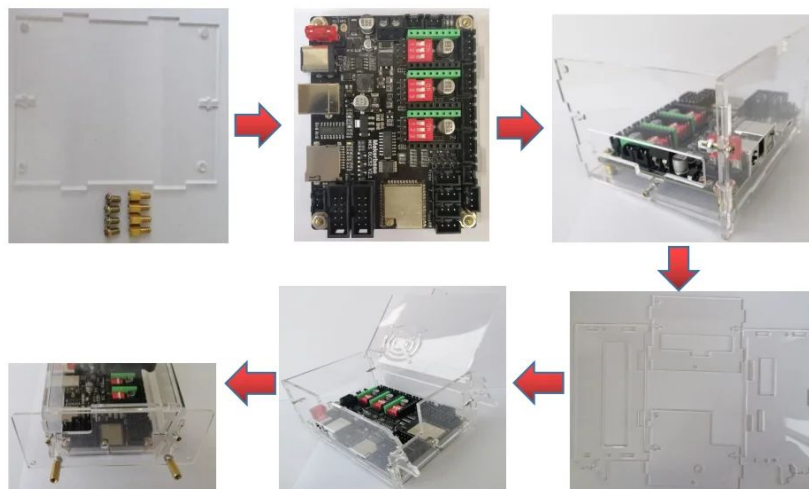
TMC2209

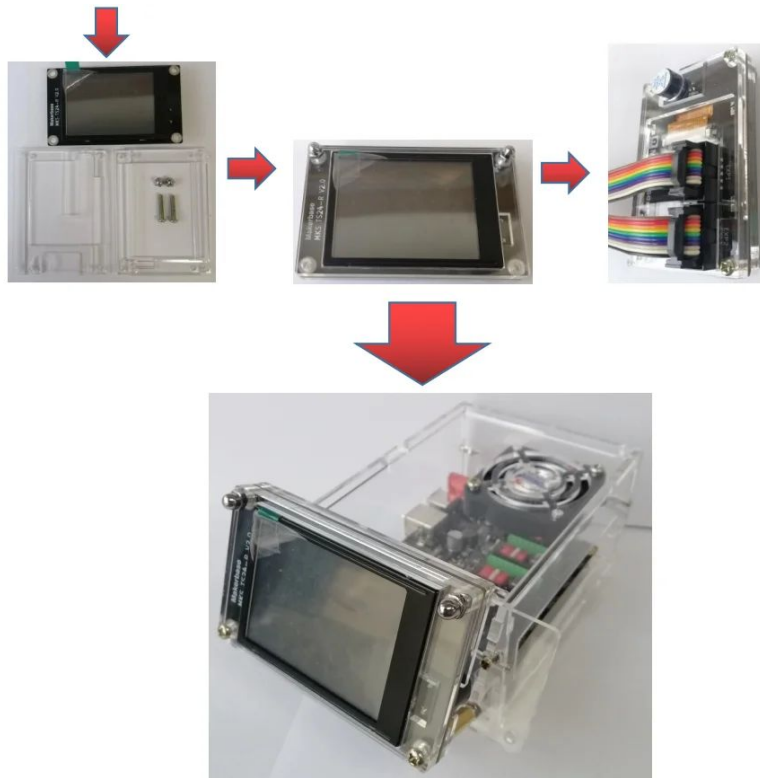
M0	M1	Microstep
Low	Low	1/8 Step
High	High	1/16 Step
High	Low	1/32 Step
Low	High	1/64 Step

Gehäuse Aufbau

Kann verschraubt werden, ich verklebe es aber einfach mit Sekundenkleber.

Case assemble





3D-gedruckte Version:







Alurohr Passung

Falls das Alurohr nicht in die Lager passt, musst du es etwas nachbearbeiten.

Dazu das Rohr in eine Bohrmaschine einspannen und mit Schleifpapier bearbeiten.



